第五章　效用最大化：从可行集到 Slutsky 分解

本讲任务。本章按九个小节展开：(1) 效用最大化问题的假设与 Debreu 表示条件（含字典序反例）；(2) 需求概念与上确界（Marshallian 需求、概念家族与存在性）；(3) 间接效用函数的定义与结构性质；(4) Marshallian 需求求解与 Kuhn–Tucker 条件；(5) 边际替代率与可分性；(6) 包络定理与 Roy identity；(7) 支出最小化与对偶；(8) Hicksian 需求与 Slutsky 分解；(9) 本章小结（完整逻辑链、一页检查清单与常见陷阱）。全文统一区分 Marshallian 需求 $x(p,w)$、Hicksian 需求 $h(p,\bar{u})$、间接效用 $v(p,w)$ 与支出函数 $e(p,\bar{u})$。

目录

第五章 效用最大化：从可行集到 Slutsky 分解 **1**

5.1 效用最大化问题：假设与 Debreu 表示条件 4

5.1.1 效用最大化问题：设定与假设 4

5.1.2 Debreu 表示定理：从偏好到连续效用 6

5.1.3 字典序偏好：完备、传递但不可表示 7

5.2 需求概念与上确界：Marshallian 需求、概念家族与存在性 9

5.2.1 Marshallian 需求：对应与函数 10

5.2.2 需求概念家族一览 10

5.2.3 sup 与 max 的严格辨析 11

5.2.4 Weierstrass 定理：完整证明 12

5.2.5 需求对应的三条基本定理 13

5.2.6 Walras 定律：预算约束取等 14

5.3 间接效用函数：定义、结构性质与例题 15

5.3.1 间接效用函数：定义、上确界与最大值 15

5.3.2 间接效用的结构性质 16

5.3.3 偏好性质与需求、间接效用性质的对照 20

5.3.4 例题：Cobb–Douglas 间接效用与六条性质验证 21

5.4 Marshallian 需求求解与 Kuhn–Tucker 条件 22

5.4.1 Marshallian 需求的求解与可微性准备 22

5.4.2 拉格朗日函数的构造逻辑 23

5.4.3 Kuhn–Tucker 四组条件逐条详解 23

5.4.4 必要而非充分：反例、凸问题与拟凹效用的处理 25

5.4.5 与等式约束拉格朗日方法的对比 26

5.4.6 内点解与角点解 27

5.4.7 Cobb–Douglas 效用最大化：完整求解 28

5.5 边际替代率与可分性 29

5.5.1 边际替代率：定义与序数性质 29

5.5.2 内点最优：MRS 等于价格比 30

5.5.3 可分偏好与组内边际替代率 31

5.5.4 例题：Cobb–Douglas、CES 与可分性检验 32

5.6 包络定理与 Roy identity 33

5.6.1 包络定理 33

5.6.2 包络定理应用于效用最大化 34

5.6.3 Roy identity 35

5.7 支出最小化与对偶：EMP、Shephard 引理与对偶恒等式 36

5.7.1 为什么需要第二个最优化问题 36

5.7.2 支出最小化问题及其与成本最小化的同构 36

5.7.3 支出函数与 Hicksian 需求的性质 37

5.7.4 Shephard 引理 39

5.7.5 对偶恒等式 40
5.8 Hicksian 需求与 Slutsky 分解 42
5.8.1 Slutsky 矩阵 42
5.8.2 Slutsky 矩阵的三大性质 42
5.8.3 Slutsky 方程：总效应的分解 43
5.8.4 财富效应与 Engel 曲线 46
5.8.5 自身价格效应：普通品与 Giffen 品 46
5.8.6 交叉价格效应：总替代与 Hicksian 替代 47
5.8.7 Offer 曲线 48
5.8.8 综合例题 49
5.9 本章小结 51

5.1 效用最大化问题：假设与 Debreu 表示条件

5.1.1 效用最大化问题：设定与假设

消费者理论的核心问题可以概括为：给定市场价格与财富，消费者在其**负担得起**的消费方案中选出**最令其满意**者。本章将这一直观命题形式化为**效用最大化问题**（utility maximization problem, UMP），并系统讨论其背后的假设条件。在正式陈述问题之前，我们先逐一审视模型的构件：商品空间、价格与财富、偏好与效用。

商品空间与消费束

定义 5.1 (商品空间与消费束)。设经济中存在 L 种商品，商品空间为非负实数向量空间

$$X = \mathbb{R}^L_+ = \{x = (x_1, \dots, x_L) : x_i \geq 0,\ i = 1, \dots, L\}.$$

向量 $x \in X$ 称为**一个消费束**（consumption bundle），x_i 为第 i 种商品的消费量。

这一定义看似简单，实则隐含了若干重要的结构性假设。我们逐条讨论其含义与作用。

假设一（商品种数有限）。 $L < \infty$。商品空间是有限维欧氏空间，因而 $\mathbb{R}^L_+$ 中闭且有界的集合即为紧集（Heine–Borel 定理）。紧性是后续证明最优解存在的关键：连续效用函数在紧的预算集上必然达到最大值。若商品空间为无穷维（如连续时间上的消费路径空间），紧性论证失效，最优解可能不存在。有限维假设因此并非无关紧要的技术便利，而是整个消费者理论存在性结论的基石。

假设二（商品无限可分）。 x_i 可取任意非负实数值：大米可以买 0.37 千克，汽油可以加 12.6 升。可分性使商品空间成为连续统而非离散网格，从而使无差异曲线成为真正的曲线（而非离散点集），微积分工具得以进入消费者理论。对于天然离散的商品（汽车、住房），连续化处理是一种近似：当商品的基本单位相对于总消费量足够微小时，把消费量视为连续变量所引入的误差可以忽略。

假设三（商品的时间与状态维度）。 同一件物品，若其交付时间或所处的自然状态不同，应视为不同的商品（Debreu, 1959）。" 今天的面包" 与" 明天的面包" 是两种商品；" 晴天时的冰淇淋" 与" 雨天时的冰淇淋" 也是两种商品。只要将 L 扩展为（品种数 × 时期数）或（品种数 × 状态数），跨期选择与不确定性选择便可纳入同一静态框架，无需另起炉灶。这一视角是后续章节讨论跨期消费与不确定性的概念基础。

价格、财富与预算集

假设四（价格的线性性）。 每种商品有唯一的价格 $p_i > 0$，且价格是线性的：购买 x_i 单位商品 i 的支出恰为 $p_i x_i$，不存在数量折扣、捆绑定价或其他非线性定价结构。线性价格保证了预算集的凸性——两个可负担的消费束，其凸组合仍然可负担——这是后续所有切点分析与凸优化方法的几何基础。

假设五（消费者是价格接受者）。 消费者将价格向量 p 视为外生给定的参数，其购买量不足以影响市场价格。这是完全竞争市场结构在个体层面的表述。若消费者具有市场力量（双边垄断、大宗买家），则其选择会反过来影响价格，p 不再是参数，本节的静态优化框架需要根本性的修改。

假设六 (完全信息)。 消费者知晓全部价格、了解自身偏好，交易中不存在信息不对称、搜寻成本或认知偏差。在这一假设下，预算集被完整地感知，不存在"以为买得起实际买不起"的情形。

在假设四至假设六下，消费者的货币约束由价格向量 p 与财富 w 刻画。

定义 5.2 (预算集)。给定价格向量 $p \in \mathbb{R}^L$ 与财富 $w \geq 0$，**预算集**为

$$B(p,w) = \{x \in \mathbb{R}^L_+ : p \cdot x \leq w\}, \qquad p \cdot x = \sum_{i=1}^{L} p_i x_i.$$

当 $p \gg 0$ 时，预算集是紧的：它显然是闭集；又由于每个分量满足 $x_i \leq w/p_i$，它还是有界的。

效用最大化问题

消费者在其预算集内选择最令其满意的消费束。满意程度由**偏好**刻画，偏好是消费者理论中先于效用的原始概念。然而，偏好作为二元关系不便于计算，我们希望将其转化为数值目标——这正是 §5.1.2 中 Debreu 表示定理的主题。当偏好可由连续效用函数 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 表示时，消费者的选择行为归结为如下最优化问题：

定义 5.3 (效用最大化问题，UMP)。设 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 为表示偏好的连续效用函数。给定 $p \gg 0$ 与 $w \geq 0$，**效用最大化问题**为

$$\max_{x \in B(p,w)} u(x). \tag{5.1}$$

其解集称为 **Marshallian 需求**：

$$X(p,w) = \arg\max_{x \in B(p,w)} u(x).$$

由于预算集 $B(p,w)$ 是紧集且 u 连续，由 Weierstrass 定理，解集 $X(p,w)$ 非空；若偏好还是凸的，则 $X(p,w)$ 是凸集（从而可能包含多个点）；若偏好严格凸，则 $X(p,w)$ 退化为单点。这些结论的完整证明将在 §5.2 系统给出，届时还区分需求对应与需求函数两个概念。

图 5.1 展示了两种商品情形下 UMP 的几何结构：预算线（预算集的上边界）与无差异曲线相切处即为最优消费束。在切点上，无差异曲线的斜率（边际替代率）恰好等于预算线的斜率（价格比），这一条件将在下一讲推导 Kuhn–Tucker 条件时严格化。

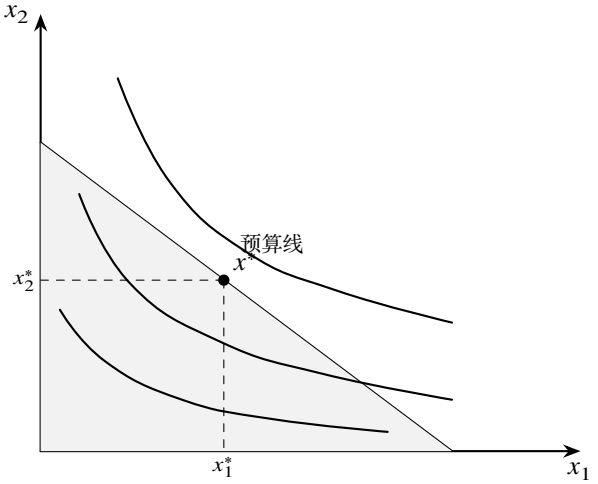


图 5.1 效用最大化：预算线与最高可达无差异曲线相切于 x^*

图形说明：预算线由 $p \cdot x = w$ 给出，其斜率为 $-p_1/p_2$。无差异曲线族由低到高排列，消费者希望达到尽可能高的无差异曲线，但受预算约束限制。最优消费束 x^* 位于预算线与某条无差异曲线的切点处：在切点上，无差异曲线的斜率（边际替代率）恰好等于价格比 p_1/p_2。低于 x^* 的无差异曲线上的消费束虽然可负担，但未充分利用预算；高于 x^* 的无差异曲线上的消费束则超出预算集。切点的存在性与唯一性依赖于偏好连续性与凸性假设，将在后续各节严格讨论。

5.1.2 Debreu 表示定理：从偏好到连续效用

上一节提到，为了将偏好转化为可计算的数值目标，我们需要一个**效用函数**来表示偏好。但一个自然的问题是：什么样的偏好才能被效用函数表示？本节讨论的 Debreu 表示定理给出了答案：偏好必须**完备**、**传递**且**连续**。更重要的是，这三个条件缺一不可——每个条件单独去掉后，都存在无法被任何效用函数表示的反例。

效用表示的定义

定义 5.4 (效用表示)。设 $\succeq$ 为商品空间 X 上的偏好关系。函数 $u : X \to \mathbb{R}$ **表示**偏好 $\succeq$，若

$$x \succeq y \iff u(x) \geq u(y), \qquad \forall\, x, y \in X.$$

这一定义的要点是" $\iff$ "：u 不仅需将更受偏好的消费束映到更大的数值，还必须将无差异的消费束映到相等的数值。定义中"$\Rightarrow$" 保证保序性，"$\Leftarrow$" 保证忠实性——效用函数不多不少地刻画了偏好。

Debreu 定理的陈述

定理 5.5 (Debreu 表示定理，1954)。设 $\succeq$ 为 $X = \mathbb{R}^L_+$ 上的偏好关系。若 $\succeq$ 满足：

1. **完备性**：$\forall x, y \in X$，$x \succeq y$ 或 $y \succeq x$；
2. **传递性**：$x \succeq y$ 且 $y \succeq z \Rightarrow x \succeq z$；
3. **连续性**：$\forall y \in X$，上等值集 $\{x \in X : x \succeq y\}$ 与下等值集 $\{x \in X : y \succeq x\}$ 均为闭集，

则存在连续函数 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 表示 $\succeq$。

证明思路（构造骨架）. 完整的严格证明技术性较强（Debreu, 1954, 1964），此处给出构造的核心思路。

第一步（可数稠密子集）。取 $D = \{d_1, d_2, \dots\}$ 为 $\mathbb{R}^L_+$ 中坐标全为有理数的消费束全体。D 是可数集且在 $\mathbb{R}^L_+$ 中稠密——任何消费束 x 附近都存在 D 中的点。

第二步（二进制编码）。对每个消费束 $x \in \mathbb{R}^L_+$，定义

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}\, \mathbf{1}[x \succeq d_n],$$

其中 $\mathbf{1}[\cdot]$ 为示性函数。直觉是：将 D 中的消费束按照偏好顺序" 编码" 为二进制小数，若 x 弱偏好于 d_n，则在第 n 位计入 2^{-n}。

第三步（保序性验证）。若 $x \succeq y$，则对每个 n，$y \succeq d_n$ 蕴含 $x \succeq d_n$（由传递性），故 $u(x) \geq u(y)$。反之，若 $x \succ y$（严格偏好），则由连续性，集合 $\{z : z \succ y\}$ 是包含 x 的开集；由稠密性，存在 d_n 落在该开集中且 $x \succeq d_n$（对单调偏好可取 d_n 为 x 的有理近似" 下方" 点；一般情形需更细致的论证，见 Debreu, 1954）。于是 $u(x) \geq u(y) + 2^{-n} > u(y)$，保序性成立。

第四步（连续性验证）。由偏好的连续性，$x^k \to x$ 时，集合 $\{n : x^k \succeq d_n\}$ 的" 边界变化" 是受控的——若 $x \succ d_n$，则在 x 的某个邻域内恒有 $z \succ d_n$；若 $d_n \succ x$，同理。仅当 $x \sim d_n$（恰好无差异）时，x^k 与 d_n 的比较结果才可能跳变，而由于 D 可数、每个跳变对 u 的影响至多为 2^{-n}，总影响可通过控制序列的逼近速度加以消除。故 u 连续。 □

三个条件为何缺一不可

Debreu 定理的三个条件各自承担不可替代的角色。我们逐条讨论去掉某个条件后会发生什么。

去掉完备性。 若偏好不完备，存在消费束 x, y 无法比较：既非 $x \succeq y$，也非 $y \succeq x$。但任何实值函数 u 都必然给出 $u(x) \geq u(y)$ 或 $u(y) \geq u(x)$ 之一（实数系的完全有序性），因此 u 必然为 x, y 强行指定一个" 虚假的" 排序。不完备的偏好无法被任何实值函数忠实地表示。例如，消费者可能面对两种截然不同的生活方式（在城市工作与在农村务农）时确实无法排序，强行赋予数值便是武断。

去掉传递性。 若偏好不传递，可能出现**偏好循环**：$x \succ y$、$y \succ z$ 但 $z \succ x$。此时若存在表示函数 u，则 $u(x) > u(y) > u(z) > u(x)$，矛盾。更直观地说，持有 x 的消费者会以正价格卖出 x 买入 y（因为他偏好 y），再卖出 y 买入 z，再卖出 z 买入 x，循环一轮后回到初始持有，却每一步都支付了正的价格——这就是著名的**抽水泵悖论**（money pump argument）。具有循环偏好的消费者在市场中会被无限剥削。

去掉连续性。 若偏好不连续，即使在偏好完备且传递的" 理性" 情况下，也可能不存在任何（哪怕不连续的）实值效用表示。这类反例中最经典的是**字典序偏好**，它具有完备性与传递性、满足局部非饱和，却因不连续而无法被任何函数表示。下一节将完整地展示这一反例的构造、性质及其不可表示性的证明。

5.1.3 字典序偏好：完备、传递但不可表示

定义与基本性质

定义 5.6 (字典序偏好)。在 $\mathbb{R}^2_+$ 上定义偏好 $\succeq_L$ 如下：$(x_1, x_2) \succeq_L (y_1, y_2)$ 当且仅当

$$x_2 > y_2, \qquad \text{或者} \qquad x_2 = y_2 \text{ 且 } x_1 \geq y_1.$$

换言之，消费者**绝对优先**考虑第二坐标 x_2：只要 x_2 更大，无论 x_1 是多少都严格偏好；仅当 x_2 相同时，才退而比较 x_1。如同字典排序先看首字母、再看次字母，故名**字典序**（lexicographic order）。

命题 5.7 (字典序偏好的完备性与传递性)。$\succeq_L$ 是完备且传递的（因而是一个理性偏好关系）。

证明. **完备性**。任取 $x, y \in \mathbb{R}^2_+$。若 $x_2 \neq y_2$，则 $x_2 > y_2$ 或 $y_2 > x_2$，二者必居其一，故 $x \succeq_L y$ 或 $y \succeq_L x$。若 $x_2 = y_2$，则比较 x_1 与 y_1：由实数的完全有序性，$x_1 \geq y_1$ 或 $y_1 \geq x_1$ 必居其一，结论同样成立。

传递性。设 $x \succeq_L y$ 且 $y \succeq_L z$。由定义有 $x_2 \geq y_2$ 且 $y_2 \geq z_2$，故 $x_2 \geq z_2$。分两种情形：若 $x_2 > z_2$，则 $x \succ_L z$，结论成立。若 $x_2 = z_2$，则必须有 $x_2 = y_2 = z_2$（中间不等式全部取等号）。此时 $x \succeq_L y$ 蕴含 $x_1 \geq y_1$，$y \succeq_L z$ 蕴含 $y_1 \geq z_1$，故 $x_1 \geq z_1$，从而 $x \succeq_L z$。 □

命题 5.8 (字典序偏好的局部非饱和性)。$\succeq_L$ 满足局部非饱和：对任意 $x \in \mathbb{R}^2_+$ 与任意 $\varepsilon > 0$，存在 $y \in B(x,\varepsilon) \cap \mathbb{R}^2_+$ 使 $y \succ_L x$。

证明. 取 $y = (x_1, x_2 + \varepsilon/2)$。则 $\|y - x\| = \varepsilon/2 < \varepsilon$ 且 $y_2 = x_2 + \varepsilon/2 > x_2$，故 $y \succ_L x$。 □

由此可见，字典序偏好满足 Debreu 定理条件中的完备性与传递性，甚至满足局部非饱和这一附加性质。下面证明，它恰恰在连续性上失败，并因此无法被任何实值效用函数表示。

不连续性

命题 5.9 (字典序偏好不连续)。$\succeq_L$ 的上等值集不是闭集，因而 $\succeq_L$ 不连续。具体地：取 $x^* = (0,1)$，则集合 $\{(x_1,x_2) : (x_1,x_2) \succeq_L (0,1)\}$ 包含点列 $(1/n, 0)$（$n = 1,2,\dots$），却不包含其极限 $(0,0)$。

证明. 对每个 $n \geq 1$，点 $(1/n,0)$ 满足 $1/n > 0 = x_1^*$，故 $(1/n,0) \succ_L (0,1)$，即 $(1/n,0)$ 属于 $(0,1)$ 的上等值集。然而当 $n \to \infty$ 时 $(1/n,0) \to (0,0)$，而 $(0,0)$ 的第二坐标 $0 < 1$，故 $(0,0) \prec_L (0,1)$，即 $(0,0)$ 不在上等值集中。上等值集包含了点列却不含其极限，故不是闭集。由连续性定义（上等值集必须为闭集），$\succeq_L$ 不连续。 □

直观地说，字典序偏好的”层级”沿 x_2 方向排列，而层内的排序由 x_1 决定。当 x_2 连续变化时，偏好在 x_2 轴的每个”截面”上都发生剧烈的跳变：相邻截面之间的偏好关系突然翻转。这种无穷多层级之间的跳变，正是连续性失效的根源。图 5.2 展示了这一结构。

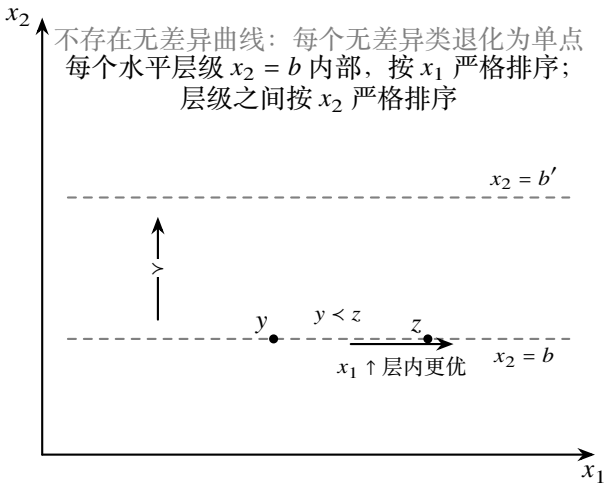


图 **5.2**　字典序偏好的层级结构：竖直方向（x_2）优先，水平方向（x_1）次级

图形说明：字典序偏好按第二坐标 x_2 分为无穷多个”层级”（图中虚线所示），层级之间按 x_2 严格排序（箭头 $\succ$ 指向更高层级）。在每个层级内部（即固定 $x_2 = b$），消费束再按第一坐标 x_1 严格排序（如图中 $y \prec z$）。由于每个无差异类退化为单个点——不存在两个不同的消费束是无差异的——传统的无差异曲线完全消失。层内与层间均为严格排序，没有”平台”，也没有等高线。这种结构导致偏好在 x_2 方向上无法连续变化：当 x_2 越过一个层级的边界时，偏好关系瞬间发生不连续的跳变（命题 *5.9*），最终导致任何实值函数都无法忠实编码这一偏好结构（定理 *5.10*）。

不可表示性

我们已经看到字典序偏好不完备于 Debreu 定理的连续性条件（命题 5.9），因此定理不适用。一个更深刻的事实是：不存在任何实值函数——无论连续与否——能够表示字典序偏好。

定理 5.10 (字典序偏好不可表示)。不存在任何函数 $u : \mathbb{R}^2_+ \to \mathbb{R}$ 表示字典序偏好 $\succeq_L$。

证明. 反设存在表示函数 $u : \mathbb{R}^2_+ \to \mathbb{R}$。对每个 $t \in \mathbb{R}_+$，考虑两个消费束 $(0,t)$ 与 $(1,t)$。由定义（x_2 坐标相同、x_1 更大），$(1,t) \succ_L (0,t)$，故

$$u(1,t) > u(0,t).$$

令 I_t 为开区间

$$I_t = \big(u(0,t),\, u(1,t)\big), \qquad t \in \mathbb{R}_+.$$

每个 I_t 非空。关键观察是：**不同 t 对应的区间两两不相交**。设 $s < t$。由字典序定义，$(1,s) \prec_L (0,t)$（因为 $t > s$，第二坐标更大者胜出），故 $u(1,s) < u(0,t)$。于是 I_s 的右端点 $u(1,s)$ 小于 I_t 的左端点 $u(0,t)$，即 I_s 完全位于 I_t 的左侧，二者不相交。

现在，每个非空开区间 I_t 都至少包含一个有理数（有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密）。为每个 $t \in \mathbb{R}_+$ 选定一个 $q(t) \in I_t \cap \mathbb{Q}$。由两两不相交性，$s \neq t$ 蕴含 $q(s) \neq q(t)$，故 $t \mapsto q(t)$ 是从 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbb{Q}$ 的单射。但 $\mathbb{R}_+$ 不可数而 $\mathbb{Q}$ 可数，矛盾。因此表示函数不存在。 □

另一种证明视角：层级太多，实数装不下. 定理 5.10 的证明还可以从" 基数冲突" 的角度直观理解。$\mathbb{R}_+$ 中有不可数无穷多个层级 t，每个层级内部的 x_1 维度又各自构成一个不可数无穷的严格排序链条。若要将所有这些信息压缩到一条实数轴上，就必须为每个层级 t 在 $\mathbb{R}$ 中预留一段非退化的" 空间"（区间 I_t），而这些空间两两不重叠。但实数轴上两两不相交的非空开区间至多只有可数多个（每个区间可分配一个互不相同的有理数）。不可数多个层级无法容纳于可数多个区间中，故表示不可能存在。 □

对 Debreu 定理条件的回顾

字典序反例的价值在于，它揭示了 Debreu 定理中**连续性**条件的实质经济内涵。完备性要求消费者对任何两个消费束都能排序——这是关于消费者" 判断能力" 的假设；传递性要求偏好不出现循环——这是关于偏好" 内在一致性" 的假设，并与市场中的套利论证（抽水泵悖论）相联系；而连续性要求偏好在消费束的微小变动下不发生" 跳变"——它排除了一种极端的心理结构：消费者将某个商品维度视为具有压倒一切的绝对优先级（无论代价多小，多一点 x_2 总比任何数量的 x_1 更好）。这种" 词典式" 的优先结构虽然在形式上是理性的（完备、传递、甚至局部非饱和），但它过于极端，以至于实数系统——一维的、连续的、可分的——装不下这种二维的严格层级结构。

最后值得指出的是，连续性条件在经济学中通常被视为无害的技术性假设：" 消费束的微小变化不应导致偏好剧烈反转" 与直觉高度一致。字典序反例恰恰说明，这一看似温和的条件排除了什么样的病态结构，从而为后续章节中以效用函数为出发点的所有分析扫清了障碍。一旦 u 存在且连续，我们便可放心地运用微积分、凸分析等工具来研究消费者的最优化行为。

5.2 需求概念与上确界：Marshallian 需求、概念家族与存在性

效用最大化问题的解——**需求**——是消费者理论的核心输出。本节首先厘清**需求对应**与**需求函数**的区别，然后系统梳理围绕 UMP 构建的整个**需求概念家族**。

5.2.1　Marshallian 需求：对应与函数

定义 5.11 (Marshallian（Walrasian）需求对应)。设 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 为效用函数，$p \gg 0$ 为价格向量，$w \geq 0$ 为财富。**Marshallian 需求对应**定义为 UMP 的最优解集：

$$X(p,w) = \arg\max\{\, u(x) \;:\; x \in \mathbb{R}^L_+,\ p \cdot x \leq w \,\}.$$

当 $X(p,w)$ 对给定的 (p,w) 恰好只含一个元素时，记 $x(p,w)$ 为其中唯一的消费束，称为 **Marshallian 需求函数**。

$X(p,w)$ 之所以称为**对应**（correspondence）而非**函数**（function），是因为从 (p,w) 到消费束的映射可能是多值的：同一个价格—财富组合下，可能存在多个互不相同的最优消费束。何时出现多值？何时退化为单值？答案是：取决于偏好的**凸性**。

- **偏好凸但非严格凸**（如完全替代偏好）：无差异曲线可能含有线性段。当预算线的斜率恰好等于线性段的斜率时，线性段上每一点都与预算线" 相切"，整个线段上的消费束同时达到最大效用，此时 $X(p,w)$ 是一段线段（多值）。
- **偏好严格凸**（如 Cobb–Douglas 偏好）：无差异曲线处处严格弯曲，不含线性段。每条无差异曲线与预算线至多只有一个接触点，因而 $X(p,w)$ 退化为单点集 $\{x(p,w)\}$，需求成为函数。

图 5.3 直观展示两种情形的差异。

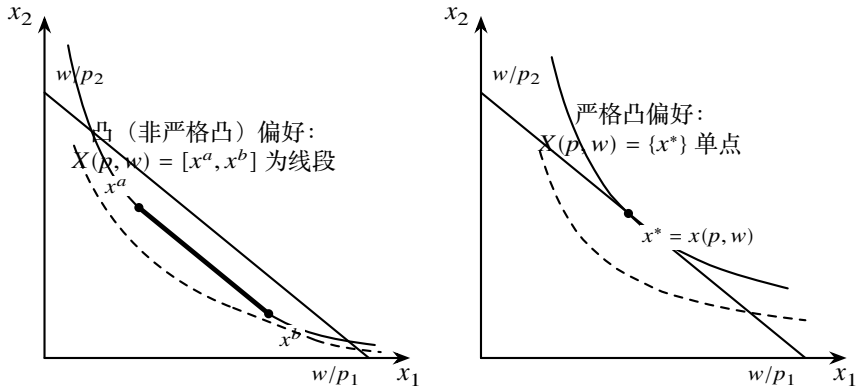


图 **5.3**　偏好凸性与需求对应的单值性：左图为凸但非严格凸偏好，需求对应为一段线段；右图为严格凸偏好，需求退化为唯一的切点。

图形说明：左图：无差异曲线（实线）在中间段为直线（线性段），且线性段恰好落在预算线上。此时线性段两端点 x^a 与 x^b 之间（含端点）的每个消费束，其所在的无差异曲线都" 同时" 与预算线重合，效用值相同且均达到最优，因此 *Marshallian* 需求对应 $X(p,w)$ 是整个线段 $[x^a, x^b]$。虚线为一条更低的无差异曲线，其上的消费束同样可负担但未达最优。右图：无差异曲线处处严格弯曲（不含线性段），与预算线只在唯一切点 x^* 处接触。该无差异曲线是预算集内所能达到的最高无差异曲线，切点 x^* 是唯一的最优消费束，故需求对应退化为需求函数 $x(p,w)$。虚线为一条更低的无差异曲线，不与预算线相切。

5.2.2　需求概念家族一览

围绕 UMP，微观经济学构建了一族紧密关联的概念。表 5.1 给出完整的概览。

定义 5.12 (间接效用函数、Hicksian 需求与支出函数)。设 $u:\mathbb{R}^L_+\to\mathbb{R}$ 连续，$p\gg 0$，$w\geq 0$，目标效用 $\bar{u}$ 满足可达性。

1. **间接效用函数**（indirect utility function）：Marshallian 需求所对应的效用水平

$$v(p,w)=\max\{\,u(x)\ :\ x\in\mathbb{R}^L_+,\ p\cdot x\leq w\,\}=u(x(p,w)).$$

2. **Hicksian（补偿）需求**（compensated demand）：在达到目标效用的前提下，最小化支出

$$h(p,\bar{u})=\arg\min\{\,p\cdot x\ :\ x\in\mathbb{R}^L_+,\ u(x)\geq\bar{u}\,\}.$$

3. **支出函数**（expenditure function）：上述最小化问题的最优值

$$e(p,\bar{u})=\min\{\,p\cdot x\ :\ x\in\mathbb{R}^L_+,\ u(x)\geq\bar{u}\,\}=p\cdot h(p,\bar{u}).$$

概念	数学定义	固定什么	回答什么问题
Marshallian 需求 $x(p,w)$	$\max u(x)$ s.t. $p\cdot x\leq w$ 的最优解	价格 p、财富 w	给定预算，买什么？
间接效用 $v(p,w)$	同上问题的最优值	价格 p、财富 w	给定预算，最高效用是多少？
Hicksian 需求 $h(p,\bar{u})$	$\min p\cdot x$ s.t. $u(x)\geq\bar{u}$ 的最优解	价格 p、目标效用 $\bar{u}$	达到目标效用，买什么？
支出函数 $e(p,\bar{u})$	同上问题的最优值	价格 p、目标效用 $\bar{u}$	达到目标效用，最少花多少钱？

表 5.1 需求概念家族一览

这一家族的核心联系由如下**对偶关系**给出：

$$h(p,\bar{u})=x(p,\,e(p,\bar{u})),\qquad e\big(p,\,v(p,w)\big)=w. \tag{5.2}$$

第一式含义：最小化支出得到的最优消费束，恰好等于" 给消费者恰好够用的财富 $e(p,\bar{u})$ 让其自己最大化效用" 的结果；第二式含义：最大化效用之后再问" 达到 $v(p,w)$ 至少要花多少钱"，答案就是 w。这两条对偶关系将在后续章节（支出最小化问题）中系统展开，并构成 Slutsky 分解的理论基础：**价格变化的总效应可以拆分为替代效应**（Hicksian 需求的变化，效用不变）与财富效应（由实际购买力变化引起）。没有 Hicksian 需求与支出函数这对工具，Slutsky 分解便无从谈起。

注 5.13 (为什么需要两套概念？)。Marshallian 需求回答" 给定预算怎么花"；Hicksian 需求回答" 给定效用怎么最省"。前者是消费者真实面对的问题，与数据直接对应；后者是理论分析的理想化问题，结构更简洁。两者通过 (5.2) 的对偶关系紧密联结：v 是 e 的" 反函数"（在适当的意义下），h 可由 e 经 Shephard 引理直接恢复，正如 x 可由 v 经 Roy 恒等式恢复。对偶结构的完整刻画留待后续章节。

5.2.3 sup 与 max 的严格辨析

设 $S\subseteq\mathbb{R}$ 为一实数集，f 为定义在某集合 D 上的实值函数。

定义 5.14 (上确界与最大值)。 1. $M \in \mathbb{R}$ 是 S 的**最大值**，若 (i) $M \in S$ 且 (ii) $s \le M$ 对一切 $s \in S$ 成立。

2. $\bar{s} \in \mathbb{R}$ 是 S 的**上确界**（supremum），若 (i) $s \le \bar{s}$ 对一切 $s \in S$（上界），且 (ii) 对任意 $\bar{s}' < \bar{s}$，存在 $s \in S$ 使 $s > \bar{s}'$（最小上界）。

最大值必定是上确界；但上确界可能不属于 S，此时最大值不存在。

例 5.15 (sup 存在而 max 不存在)。

1. 开区间 $S = (0,1)$：$\sup S = 1 \notin S$，最大值不存在。
2. 定义在开集 $D = (0,1)$ 上的函数 $f(x) = x$：$\sup_{x \in D} f(x) = 1$，但 f 在 D 上没有最大值（因为 $x = 1 \notin D$，而 $f(x)$ 可以无限接近但永远不等于 1）。

在 UMP 中，预算集 $B(p,w)$ 是闭的（它包含边界 $\{x : p \cdot x = w\}$），这保证了" 最优解不会被遗漏在可行集之外"。

上确界与最大值何时一致？这正是 **Weierstrass 定理**回答的问题：在紧集上，连续函数的最大值必然达到。

5.2.4 Weierstrass 定理：完整证明

定理 5.16 (Weierstrass 最大值定理)。设 $K \subseteq \mathbb{R}^L$ 为非空紧集，$f : K \to \mathbb{R}$ 为连续函数。则 f 在 K 上达到最大值与最小值：存在 $x^*, x_* \in K$ 使 $f(x^*) \ge f(x) \ge f(x_*)$ 对一切 $x \in K$ 成立。

证明. 只证明最大值的情形（最小值通过对 $-f$ 取最大值得到）。

第一步：f 在 K 上有界。反设 f 在 K 上无上界。则对每个 $n \in \mathbb{N}$，存在 $x^n \in K$ 使 $f(x^n) > n$。由于 K 是紧集（$\mathbb{R}^L$ 中紧 $\Leftrightarrow$ 闭且有界 $\Leftrightarrow$ 序列紧），序列 $\{x^n\}$ 存在收敛子列 $\{x^{n_k}\}$，其极限 $x^* = \lim_k x^{n_k} \in K$。由 f 连续，$f(x^{n_k}) \to f(x^*)$。但 $f(x^{n_k}) > n_k \to \infty$，与 $f(x^*) < \infty$ 矛盾。故 f 在 K 上有上界，从而 $M = \sup_{x \in K} f(x) < \infty$ 存在。

第二步：上确界可以达到。由上确界的定义（最小上界性质），对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在 $x^n \in K$ 使 $f(x^n) > M - \frac{1}{n}$。再次由 K 的序列紧性，存在收敛子列 $\{x^{n_k}\}$，其极限 $x^* \in K$。由 f 连续，

$$f(x^*) = \lim_{k \to \infty} f(x^{n_k}).$$

另一方面，$M - \frac{1}{n_k} < f(x^{n_k}) \le M$ 对一切 k 成立，令 $k \to \infty$，由夹逼定理得

$$f(x^*) = M = \sup_{x \in K} f(x).$$

又 $x^* \in K$，故 $M \in f(K)$，即上确界作为函数值被 x^* 达到，x^* 即为最大点。 □

注 5.17 (证明结构解读)。证明的核心是**序列紧性**（sequential compactness）：紧集中的任意序列必有收敛于该集合内的子列。第一步排除了目标值发散到无穷的可能（保证 sup 有限），第二步将" 无限逼近" 转化为" 确实达到"。两步共同的关键前提是：K 是**闭**的（子列极限不会跑出可行集）且**有界**（序列不会跑向无穷远）。这解释了为何在 UMP 中，预算集 $B(p,w)$ 的闭性与有界性缺一不可：闭性要求预算约束包含等号（$\le w$ 而非 $< w$），有界性要求所有价格为正（$p \gg 0$）。

5.2.5 需求对应的三条基本定理

将 Weierstrass 定理应用于预算集，我们立即得到需求理论的三条基本定理。

定理 5.18 (需求对应非空)。设 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 连续，$p \gg 0$，$w \geq 0$。则 *Marshallian* 需求对应 $X(p,w)$ 非空（且为紧集）。

证明. 预算集

$$B(p,w) = \{x \in \mathbb{R}^L_+ : p \cdot x \leq w\}$$

是紧集：闭，因为它是不等式 $p \cdot x - w \leq 0$ 的零点下方集（连续函数的闭集的原像）与非负象限之交；有界，因为 $p_i > 0$ 且 $x_i \geq 0$ 对每个 i 成立，故 $x_i \leq w/p_i$。又 $0 \in B(p,w)$，故 $B(p,w)$ 非空。由 Weierstrass 定理（定理 5.16），连续函数 u 在非空紧集 $B(p,w)$ 上达到最大值，即 $X(p,w) = \arg\max_{B(p,w)} u \neq \emptyset$。

$X(p,w)$ 的紧性：$X(p,w)$ 是闭集（它是 $\{x \in B(p,w) : u(x) = v(p,w)\}$，即连续函数 u 的水平集与闭集 $B(p,w)$ 之交，故为闭集）且含于有界集 $B(p,w)$，故 $X(p,w)$ 为紧集。 □

定理 5.19 (凸偏好下需求对应为凸集)。设 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 连续且拟凹（代表凸偏好），$p \gg 0$，$w \geq 0$。则 $X(p,w)$ 是凸集。

证明. 设 $x^a, x^b \in X(p,w)$，$t \in [0,1]$。记 $x^t = tx^a + (1-t)x^b$。

x^t **可行**：由 $p \cdot x^a \leq w$、$p \cdot x^b \leq w$ 与 p 的线性性，

$$p \cdot x^t = t\, p \cdot x^a + (1-t)\, p \cdot x^b \leq t\, w + (1-t)\, w = w,$$

且 $x^t \in \mathbb{R}^L_+$（非负象限是凸集），故 $x^t \in B(p,w)$。

x^t **最优**：由 u 的拟凹性，

$$u(x^t) \geq \min\{u(x^a),\, u(x^b)\}.$$

而 x^a, x^b 均为最优解，故 $u(x^a) = u(x^b) = v(p,w)$，其中

$$v(p,w) = \max_{x \in B(p,w)} u(x)$$

为间接效用函数。于是 $u(x^t) \geq v(p,w)$。但 $v(p,w)$ 是 u 在 $B(p,w)$ 上的最大值，故 $u(x^t) \leq v(p,w)$。综合得 $u(x^t) = v(p,w)$，即 $x^t \in X(p,w)$。 □

定理 5.20 (严格凸偏好下需求唯一)。设 $u : \mathbb{R}^L_+ \to \mathbb{R}$ 连续且严格拟凹（代表严格凸偏好），$p \gg 0$，$w \geq 0$。则 $X(p,w)$ 至多含有一个元素，即 *Marshallian* 需求退化为单值的需求函数 $x(p,w)$。

证明. 反设 $X(p,w)$ 含有两个不同元素 $x^a \neq x^b$。由定理 5.18，$X(p,w) \neq \emptyset$，故 $v(p,w)$ 有限且 $u(x^a) = u(x^b) = v(p,w)$。

取 $t \in (0,1)$，记 $x^t = tx^a + (1-t)x^b$。由定理 5.19 的证明（第一步），$x^t \in B(p,w)$。由 u 的严格拟凹性，

$$u(x^t) > \min\{u(x^a),\, u(x^b)\} = v(p,w).$$

但 $v(p,w)$ 是 u 在 $B(p,w)$ 上的最大值，$u(x^t) > v(p,w)$ 与此矛盾。故 $X(p,w)$ 不可能含有两个不同元素。 □

5.2.6 Walras 定律：预算约束取等

在局部非饱和偏好下，消费者永远不会” 留钱不花”：最优消费束必定恰好花完财富。这一性质称为 Walras 定律，它是需求理论中最基础的可检验含义之一。

定理 5.21 (Walras 定律)。设偏好局部非饱和（对任意 x 及任意 $\varepsilon > 0$，存在 $y \in \mathbb{R}^L_+$ 使 $\|y - x\| < \varepsilon$ 且 $y \succ x$），u 为其连续表示，$p \gg 0$，$w > 0$。则对任意 $x^* \in X(p, w)$，有

$$p \cdot x^* = w.$$

证明. 由 $x^* \in X(p, w)$，显然 $p \cdot x^* \le w$。反设 $p \cdot x^* < w$，即 x^* 位于预算集的内部（严格满足不等式）。令

$$\varepsilon = \frac{w - p \cdot x^*}{2\|p\|} > 0.$$

由局部非饱和，存在 $y \in \mathbb{R}^L_+$ 使 $\|y - x^*\| < \varepsilon$ 且 $u(y) > u(x^*)$。

考察 y 的可负担性。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$p \cdot y = p \cdot x^* + p \cdot (y - x^*) \le p \cdot x^* + \|p\| \, \|y - x^*\| < p \cdot x^* + \|p\| \, \varepsilon = p \cdot x^* + \frac{w - p \cdot x^*}{2} < w.$$

故 $y \in B(p, w)$ 且 $u(y) > u(x^*)$。这与 x^* 是 $B(p, w)$ 上的最大点矛盾。故必有 $p \cdot x^* = w$。 □

图 5.4 给出几何直观：若消费束位于预算集内部（$p \cdot x < w$），则存在包含它的一个小邻域仍然在预算集内；由局部非饱和，邻域内总存在严格更好的消费束；因此内部点不可能是最优的——最优点必须落在预算集的边界上，即恰好花完财富。

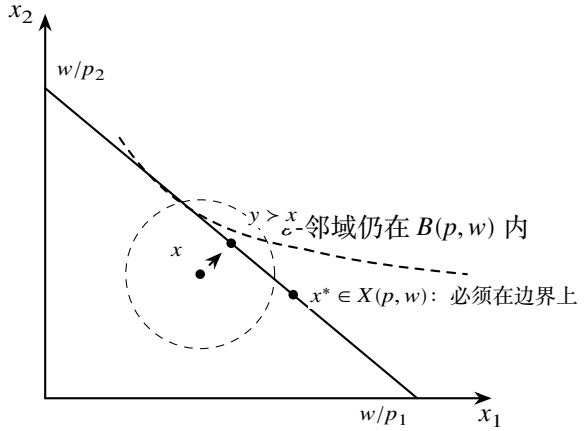


图 5.4 Walras 定律的几何直观：内部点不可能是最优解。若 $p \cdot x < w$，则 x 的一个小邻域整体落在预算集内，局部非饱和保证邻域内存在严格更好的消费束 y，因而 x 不可能最优。最优解必须落在预算线上，即 $p \cdot x^* = w$。

图形说明: 预算线（实线）将可行区域（左下方）与不可行区域分开。候选消费束 x（左点）严格位于预算集内部，即 $p \cdot x < w$。以 x 为中心、适当小的半径画一个小圆（虚线），由 $p \cdot x < w$ 且不等式是严格的，可将半径选得足够小使整个圆仍在预算集内。由局部非饱和假设，圆内必存在严格优于 x 的消费束 y（右点），且 y 同样可负担。因此 x 被支配，不可能是最优解。反观位于预算线上的点 x^*（右侧圆点），预算线之外不存在任何可负担的消费束，故它可能成为最优解。这从几何上解释了 *Walras* 定律：在局部非饱和偏好下，消费者将财富恰好用尽。

注 5.22 (Walras 定律的含义与应用)。Walras 定律 $p \cdot x^* = w$ 有两个重要推论。其一，**需求的零次齐次性**：当价格与财富同比例变化 $(p, w) \to (\lambda p, \lambda w)$（$\lambda > 0$）时，预算集 $B(p, w)$ 不变，因此

$X(p,w) = X(\lambda p, \lambda w)$。消费者不受" 货币幻觉" 影响，只关心相对价格与实际购买力。其二，**加总与市场层面**：将所有消费者的 Walras 定律加总，可得市场总超额需求的价值恒为零。这一性质在一般均衡理论中用于证明：若 $L-1$ 个市场出清，则第 L 个市场自动出清（Walras 定律在一般均衡中的版本）。

注 5.23 (对偶预告)。本节建立的三条基本定理（非空性、凸值性、单值性）与 Walras 定律构成了需求理论的公理化骨架。后续章节将在此骨架上叠加微积分结构：对偶关系 (5.2) 将给出 Hicksian 与 Marshallian 需求之间的精确换算（Slutsky 方程），间接效用函数 v 的可微性将产生 Roy 恒等式，支出函数 e 的可微性将产生 Shephard 引理。这些结果共同构成现代需求理论的完整体系。

5.3 间接效用函数：定义、结构性质与例题

5.3.1 间接效用函数：定义、上确界与最大值

前两节回答了消费者选什么（需求对应 $X(p,w)$）与何时能选（存在性与唯一性）；如何求解（Kuhn–Tucker 条件）将在 §5.4 展开。本节转向一个更紧凑的对象：把效用最大化问题的最优值本身当作价格与财富的函数，研究它的结构性质。这个“值函数”就是间接效用函数 $v(p,w)$。它是消费者理论的核心中间产品：Slutsky 分解、Roy 恒等式、补偿变差与等价变差、价格指数理论，都建立在 v 的性质之上。

记号约定：本节统一以 $w \geq 0$ 表示财富，价格 $p \in \mathbb{R}^L_{++}$，消费束 $x \in X = \mathbb{R}^L_+$，预算集

$$B(p,w) = \{x \in X : \ p \cdot x \leq w\}.$$

定义 5.24 (间接效用函数)。给定效用函数 $u : X \to \mathbb{R}$，间接效用函数定义为

$$v(p,w) \ = \ \sup_{x \in B(p,w)} \ u(x),$$

即预算可行集上效用的上确界；Walrasian 需求对应为 $X(p,w) = \arg\max_{x \in B(p,w)} u(x)$。

为什么用 sup 而不是 max

注 5.25 (上确界的三重严格性)。用 sup 而非 max 并非记号洁癖，而是有三层理由。**其一（良定性）**：只要 $B(p,w)$ 非空，sup 在广义实数中恒有定义，完全不依赖最优解是否存在；而 max 要求 arg max 非空。换言之，v 的定义把“值”与“选择”分离开：即使消费者暂时选不出最优束，“他最好能好到什么程度”仍有明确数值。若 $B(p,w) = \emptyset$（例如消费集取开集 $\mathbb{R}^L_{++}$ 且 w 过小），我们约定 $v(p,w) = -\infty$。**其二（对极限封闭）**：上确界与单调极限运算交换：若 $B^n \uparrow B$，则 $\sup_{B^n} u \uparrow \sup_B u$。这使 v 在逼近论证（如本节连续性证明中“近似最优束”的构造）里可以自由取极限，而 max 无此便利。**其三（诚实的陈述）**：把存在性问题与值函数问题分开陈述，可以准确指出每条性质究竟依赖什么——本节将看到，v 的齐次性、单调性与拟凸性不需要解的存在性，而“sup 化为 max”与连续性才需要 u 连续。

命题 5.26 (sup 化为 max 的充分条件)。若 u 在 X 上连续，$p \gg 0$ 且 $0 \leq w < \infty$，则 $B(p,w)$ 非空紧，于是 $v(p,w) = \max_{x \in B(p,w)} u(x)$，且 $X(p,w)$ 非空、紧。

证明. 非空性：$0 \in B(p,w)$。有界性：对 $x \in B(p,w)$，有 $0 \leq x_i \leq w/p_i$（$p_i > 0$），故 $B(p,w) \subseteq \prod_i [0, w/p_i]$。闭性：$B(p,w)$ 是闭半空间 $\{x : p \cdot x \leq w\}$ 与闭锥 $\mathbb{R}^L_+$ 之交。由 Heine–Borel 定理，$B(p,w)$ 紧。连续函数在紧集上达到最大值（Weierstrass），故最大值存在；$X(p,w)$ 是紧集的水平集切片，是闭子集，从而紧。 □

例 5.27 (两种失效方式)。sup 未必是 max，且闭性与连续性缺一不可。(i) 可行集不闭：取 $B = (0,1)$、$u(x) = x$，则 $\sup_B u = 1$，但无最大值点。(ii) 效用不连续：取 $B = [0,1]$，令 $u(x) = x$（$x < 1$）而 $u(1) = 0$。可行集紧，但 $\sup_B u = 1$ 仍不可达，$\arg\max = \emptyset$。在标准环境（u 连续、$p \gg 0$、闭消费锥）下，命题 5.26 的条件自动满足；但在应用设定中——整数商品、不可分选择（住址、职业）、带最低生存约束 $\underline{x}$ 的消费集——必须逐条检查闭性与连续性，sup 记号正是为这些情形保留的诚实性。

5.3.2 间接效用的结构性质

本节系统建立 v 的五条代数与拓扑性质：零次齐次、对 w 严格递增、对 p_i 非增、连续、对 (p,w) 拟凸。请特别注意各条性质的假设账单：齐次性、对 p 的非增性与拟凸性是预算约束线性结构的直接后果，对任意偏好成立；对 w 的严格递增需要局部非饱和；连续性需要 u 连续（通过 Berge 最大值定理）。

零次齐次性：无货币幻觉

定理 5.28 (零次齐次性)。对任意 $t > 0$，有 $B(tp, tw) = B(p, w)$，从而

$$v(tp, tw) = v(p, w).$$

证明. 设 $x \in X$。因 $t > 0$，

$$tp \cdot x \le tw \iff p \cdot x \le w,$$

故 $x \in B(tp, tw)$ 当且仅当 $x \in B(p, w)$，两集合作为 X 的子集完全相同。同一集合上取 sup，值相等。 □

经济解释：无货币幻觉

零次齐次性即“无货币幻觉”(absence of money illusion)：物价与财富同步放大 t 倍时，真实选择集 B 一动不动，最优效用自然不变。直觉有三层。(i) 计价单位无关：把货币单位从元改为分，所有数字乘 100，可行的消费计划集合不变；币制改革（如欧元转换、删去两个零）不改变任何人的福利。(ii) 名义与实际：纯通胀若伴随收入的完全指数化，则 (p,w) 同比例变动，v 不变——福利只取决于相对价格与实际财富。这是需求系统最早的可检验含义之一：名义变量的同比例变化不应出现在需求方程中。(iii) 理论便利：齐次性允许规范化 (normalize)，例如固定 $w = 1$ 或把某一价格定为 1（计价物），把 (p,w) 的 $L+1$ 个自由度减少一个。后文的对偶图示与比较静态反复使用这一自由度。

对财富的严格递增性

定理 5.29 (对 w 严格递增)。设 u 连续且偏好局部非饱和，$p \gg 0$。则对 $0 \le w < w'$，有

$$v(p, w) < v(p, w').$$

证明. 第一步（非严格单调）。$w \le w'$ 时 $B(p,w) \subseteq B(p,w')$，上确界随集合扩大而不减，故 $v(p,w) \le v(p,w')$。

第二步（严格化）。设 $w < w'$。由命题 5.26，$v(p,w) = u(x^*)$ 在某个 $x^* \in B(p,w)$ 处达到。记松弛量 $\delta = w' - p \cdot x^* \ge w' - w > 0$。局部非饱和给出：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $y \in X$，$\|y - x^*\| < \varepsilon$

且 $y \succ x^*$。取 ε 充分小，使 $\|y - x^*\| < \varepsilon$ 蕴含 $p \cdot y < p \cdot x^* + \delta \le w'$（内积 $y \mapsto p \cdot y$ 连续）。于是该 y 满足 $y \in B(p, w')$ 且

$$v(p, w') \;\ge\; u(y) \;>\; u(x^*) \;=\; v(p, w). \qquad \square$$

注 5.30 (局部非饱和不可省)。若无局部非饱和，更多财富可能买不到更好的东西。取 $u(x) = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$：点 $\bar{x} = (1, 1)$ 是严格优于一切的饱和点（satiation point），在其任意邻域内不存在更优的点，局部非饱和在 $\bar{x}$ 处失效。当 $w \ge p_1 + p_2$ 时 $\bar{x}$ 可被负担，$v(p, w) = u(\bar{x})$ 对一切更大的 w 保持平坦。局部非饱和恰好排除“钱多到花不出去”的角落。另外注意定理证明中“$v(p, w)$ 被达到”来自 u 的连续性；若 u 不连续（例 5.27（ii）型），sup 不可达时严格性论证失效——这也是 sup 与 max 差异的又一体现。

经济解释：财富的边际效用

$\partial v / \partial w$（存在时）是财富的边际效用。定理 5.29 说明在局部非饱和下它严格为正：任何财富增量都能换到严格更优的消费计划。这是福利度量政策的基石：补偿变差 $CV = e(p', v(p, w)) - w$、等价变差 $EV = w - e(p', v(p, w))$ 之所以有意义，正因为 v 对 w 严格单调，从而 $e(p, \cdot)$ 与 $v(p, \cdot)$ 互为（广义）反函数（见本章对偶一节）。

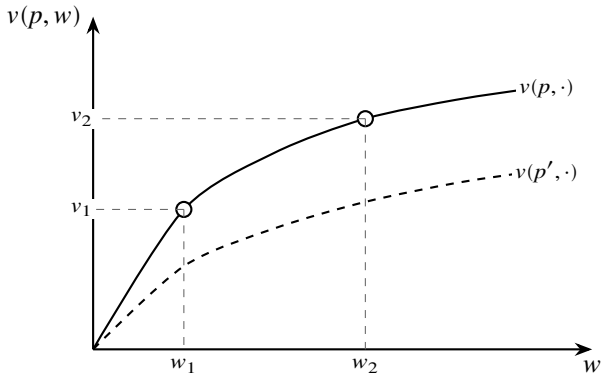


图 **5.5**　固定价格下间接效用随财富严格递增

图形说明：实线为固定 p 时 $w \mapsto v(p, w)$ 的图像：曲线自 $(0, u(0))$ 出发（图中规范化 $u(0) = 0$）并严格上升（定理 *5.29*），示意性地画出边际财富效用递减。虚线为更高价格 $p' \ge p$ 下的间接效用：整条曲线被压低且不再过原点上方，体现对价格的非增性（命题 *5.31*）。点 (w_1, v_1)、(w_2, v_2) 标注财富增加带来的效用严格增益。

对价格的非增性

命题 5.31 (对 p_i 非增)。设 $p' \ge p$（分量式），则 $B(p', w) \subseteq B(p, w)$，从而

$$v(p', w) \le v(p, w).$$

证明. 对 $x \in B(p', w)$：$p \cdot x \le p' \cdot x \le w$（因 $p \le p'$ 且 $x \ge 0$），故 $x \in B(p, w)$。集合缩小，上确界不增。 $\square$

非增性不需要任何偏好假设：涨价只会砍掉消费机会。什么时候严格下降？答案取决于该商品是否“被需要”。

命题 5.32 (严格递减的充分条件)。设 u 连续且严格递增（$x \ge y,\ x \ne y \Rightarrow u(x) > u(y)$）。若每个最优束 $x \in X(p, w)$ 都满足 $x_i > 0$，则对任意 $p' \ge p$、$p'_i > p_i$，有 $v(p', w) < v(p, w)$。

证明. 由命题 5.26 取 $x' \in X(p', w)$，则 $v(p', w) = u(x') \le v(p, w)$（命题 5.31）。反设 $u(x') = v(p, w)$。则 $x' \in B(p', w) \subseteq B(p, w)$ 且取得 $B(p, w)$ 上的最大值，即 $x' \in X(p, w)$，由假设 $x'_i > 0$。又严格递增偏好下预算必绑定：若 $p \cdot x' < w$，取 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $x' + \varepsilon e_i \in B(p, w)$，则 $u(x' + \varepsilon e_i) > u(x')$，与最优性矛盾；故 $p \cdot x' = w$。于是

$$p' \cdot x' \;=\; p \cdot x' + (p'_i - p_i)\, x'_i \;=\; w + (p'_i - p_i) x'_i \;>\; w,$$

与 $x' \in B(p', w)$ 矛盾。故 $v(p', w) < v(p, w)$。 □

经济解释：通胀的福利损失

对 p 非增、对 w 严格递增合起来刻画了“价格上涨即福利受损”。严格性的条件同样有内容：若商品 i 在最优束中消费量为零（消费者视其为无关品甚至厌恶品），其涨价不损失任何效用。命题 5.32 的逆否形式在应用中常用：观测到 v 对 p_i 严格下降，等价于该商品在最优点处被正消费。此外，“涨价压低 v”正是补偿变差度量通胀损失的出发点：把消费者补回原效用水平所需的财富 $e(p', v(p, w)) - w$，依赖的全部结构就是 v 对 p 的单调性与对 w 的严格单调性。

连续性：Berge 最大值定理

前三条性质是纯代数的。连续性则需要拓扑工具——Berge 最大值定理，它是整个比较静态分析的合法性来源：若参数微扰能让最优值跳变，一切边际分析（导数、包络、Roy 恒等式）都无从谈起。

引理 5.33 (预算对应的连续性)。在 $\Theta = \mathbb{R}^L_{++} \times \mathbb{R}_+$ 上，预算对应 $(p, w) \mapsto B(p, w)$ 非空、紧值、上半连续且下半连续。

证明. 非空（$0 \in B$）与紧值（命题 5.26 的证明）已述。

上半连续。设 $(p^n, w^n) \to (p, w)$，$x^n \in B(p^n, w^n)$。因 $p^n \to p \gg 0$，存在 $c > 0$ 与 N 使 $n \ge N$ 时 $\min_i p^n_i \ge c$；于是 $0 \le x^n_i \le w^n / c$ 有界。取任一收敛子列 $x^{n_k} \to x$；在 $p^{n_k} \cdot x^{n_k} \le w^{n_k}$ 中令 $k \to \infty$（内积连续）得 $p \cdot x \le w$，且 $x \ge 0$，故 $x \in B(p, w)$。即：任意序列的任意收敛子列的极限都落回极限预算集，这是紧值情形下上半连续的序列刻画。

下半连续。设 $(p^n, w^n) \to (p, w)$，任取 $x \in B(p, w)$。若 $x = 0$，取 $x^n = 0$ 即可。设 $x \ne 0$。(i) 若 $p \cdot x < w$（约束松弛），则 n 充分大时 $p^n \cdot x < w^n$，取 $x^n \equiv x$。(ii) 若 $p \cdot x = w$（约束绑定，此时 $w > 0$），令

$$\lambda^n = \min\Big\{1,\ \frac{w^n}{p^n \cdot x}\Big\}, \qquad x^n = \lambda^n x.$$

则 $x^n \ge 0$ 且 $p^n \cdot x^n = \lambda^n (p^n \cdot x) \le w^n$，故 $x^n \in B(p^n, w^n)$；又 $w^n / (p^n \cdot x) \to w / (p \cdot x) = 1$，故 $\lambda^n \to 1$，$x^n \to x$。 □

定理 5.34 (Berge 最大值定理（度量情形，序列形式）)。设 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^K$，$u : X \to \mathbb{R}$ 连续，$F : \Theta \twoheadrightarrow X$ 非空、紧值，且满足（i）上半连续：对任意 $\theta^n \to \theta$ 与 $x^n \in F(\theta^n)$，$\{x^n\}$ 有界，且其每个收敛子列的极限都属于 $F(\theta)$；（ii）下半连续：对任意 $\theta^n \to \theta$ 与 $x \in F(\theta)$，存在 $x^n \in F(\theta^n)$ 使 $x^n \to x$。则值函数 $\varphi(\theta) = \max_{x \in F(\theta)} u(x)$ 在 Θ 上连续；最优值对应 $\Psi(\theta) = \arg\max_{x \in F(\theta)} u$ 非空、紧值、上半连续。

证明. 非空与紧值：紧集上连续函数达到最大（Weierstrass），$\Psi(\theta)$ 是紧集的闭子集。

φ 的上半连续。设 $\theta^n \to \theta$，取 $x^n \in \Psi(\theta^n)$，$\varphi(\theta^n) = u(x^n)$。取子列实现 $\limsup$：设 $u(x^{n_k}) \to \limsup_n \varphi(\theta^n)$；由 (i)，$\{x^{n_k}\}$ 有再收敛子列 $x^{n_{k_j}} \to x \in F(\theta)$；$u$ 连续给出

$$\limsup_n \varphi(\theta^n) = \lim_j u(x^{n_{k_j}}) = u(x) \le \varphi(\theta).$$

φ 的下半连续。任给 $\varepsilon > 0$，取 $x \in F(\theta)$ 使 $u(x) > \varphi(\theta) - \varepsilon$（最大值达到）。由（ii）取 $x^n \in F(\theta^n)$，$x^n \to x$，则

$$\liminf_n \varphi(\theta^n) \geq \lim_n u(x^n) = u(x) > \varphi(\theta) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$。两个半连续性合并即连续性。

Ψ 的上半连续。设 $\theta^n \to \theta$，$x^n \in \Psi(\theta^n)$。由（i）取收敛子列 $x^{n_k} \to x \in F(\theta)$。对任意 $z \in F(\theta)$，由 (ii) 取 $z^n \in F(\theta^n)$，$z^n \to z$；最优性给出 $u(x^{n_k}) \geq u(z^{n_k})$，令 $k \to \infty$ 得 $u(x) \geq u(z)$。故 $x \in \Psi(\theta)$。 □

推论 5.35 (间接效用的连续性)。设 u 连续。则 v 在 $\mathbb{R}^L_{++} \times \mathbb{R}_+$ 上连续，$X(p,w)$ 非空、紧值、上半连续；若偏好还严格凸，则 X 单值，从而 X 是连续的需求函数 $x(p,w)$。

证明. 引理 5.33 验证定理 5.34 的条件（i）（ii），结论直接代入。单值情形：上半连续 + 单值 = 连续。 □

上、下半连续的直觉

上半连续（upper hemicontinuity）说的是“极限可行仍可行”：参数序列下的可行点，其极限点不会跌出极限预算集之外——预算约束的图 $\{(p,w,x) : p \cdot x \leq w\}$ 是闭集，取极限保号。直觉上，约束条件在极限中不会“凭白放宽”。下半连续（lower hemicontinuity）说的是“可行可被逼近”：极限预算集里的任何计划，都能被邻近参数下的可行计划逼近——约束不会“突然塌缩”。证明中的构造 $x^n = \lambda^n x$ 正是经济学内容本身：预算线上的消费计划按实际购买力 $w^n/(p^n \cdot x)$ 等比例缩放，恰好适配新价格与新财富。两个方向的失效都有经济对应物：消费集带生存下限 $\underline{x}$ 时，w 逼近生存成本处下半连续失效（预算集塌缩），v 可能跳变；这就是我们坚持闭消费锥与 $p \gg 0$ 的原因。

对 (p,w) 的拟凸性

定理 5.36 (拟凸性)。对任意 $(p,w),(p',w') \in \mathbb{R}^L_{++} \times \mathbb{R}_+$ 与 $t \in [0,1]$，记 $\tilde{p} = tp + (1-t)p'$，$\tilde{w} = tw + (1-t)w'$，则

$$v(\tilde{p},\tilde{w}) \leq \max\{v(p,w),\ v(p',w')\}.$$

等价地，每个下水平集 $\{(p,w) \in \mathbb{R}^L_{++} \times \mathbb{R}_+ :\ v(p,w) \leq \bar{u}\}$ 都是凸集。

证明. 第一步（预算集的并集控制）。设 $x \in X$ 满足组合预算约束

$$\tilde{p} \cdot x = t\,p \cdot x + (1-t)\,p' \cdot x \leq tw + (1-t)w' = \tilde{w}.$$

反设 $x \notin B(p,w)$ 且 $x \notin B(p',w')$，即 $p \cdot x > w$ 且 $p' \cdot x > w'$。以 t 与 $1-t$ 加权相加：

$$t\,p \cdot x + (1-t)\,p' \cdot x > t\,w + (1-t)w',$$

与组合预算约束矛盾。故

$$x \in B(p,w) \cup B(p',w').$$

第二步（取上确界）。由第一步，$B(\tilde{p},\tilde{w}) \subseteq B(p,w) \cup B(p',w')$，于是

$$v(\tilde{p},\tilde{w}) = \sup_{x \in B(\tilde{p},\tilde{w})} u(x) \leq \sup_{x \in B(p,w) \cup B(p',w')} u(x) = \max\{v(p,w),\ v(p',w')\}.$$

第三步（与下水平集凸性的等价）。设 v 在两点处均 $\le \bar{u}$，则由已证不等式，$v(\tilde{p},\tilde{w}) \le \max\{\bar{u},\bar{u}\} = \bar{u}$，故下水平集在凸组合下封闭，是凸集。反之设下水平集皆凸，取 $\bar{u} = \max\{v(p,w), v(p',w')\}$，两点都在水平集内，凸组合亦然，即得定理中的不等式。 □

例 5.37 (拟凹性一般不成立)。不少讲义把定理 5.36 误称为“v 拟凹”。拟凹要求 $v(\tilde{p},\tilde{w}) \ge \min\{v(p,w), v(p',w')\}$，这在一般情形不成立。取完美替代偏好 $u(x) = x_1 + x_2$，此时 $v(p,w) = w/\min\{p_1,p_2\}$。令 $\theta = ((1,10),1)$、$\theta' = ((10,1),1)$，则 $v(\theta) = v(\theta') = 1$；而中点 $\tilde{\theta} = ((5.5,5.5),1)$ 给出

$$v(\tilde{\theta}) = \frac{1}{5.5} \approx 0.18 \;<\; 1 = \min\{v(\theta), v(\theta')\},$$

拟凹性被违反。注意该偏好是凸的（甚至线性），可见凸偏好也救不回拟凹性；反过来，定理 5.36 的证明完全没用凸偏好——拟凸性是预算约束的线性结构的直接后果。

经济解释：混合环境不创造机会

定理 5.36 的第一步有独立的经济学内容：在两个价格—财富环境的凸组合下可行的消费计划，必然在其中一个原始环境下已经可行。换言之，“混合/平均”价格—财富环境只会销毁消费机会，不会创造新机会——组合环境的可行集被控制在其两个来源可行集的并集之内。因此平均环境的间接效用不超过两个环境中较好者。用下水平集的语言：使消费者福利不超过给定水平 $\bar{u}$ 的所有“坏环境”构成凸集——两个坏环境的任何凸组合仍是坏环境。政策含义：若两组（税后）价格—财富组合都使某家庭福利低于贫困线，则它们的任何凸组合也不高于贫困线；“福利上低于某阈值的环境”这一集合没有凹陷的漏洞。把该结论限制在固定 w 上，就得到常见陈述“v 对 p 拟凸”。

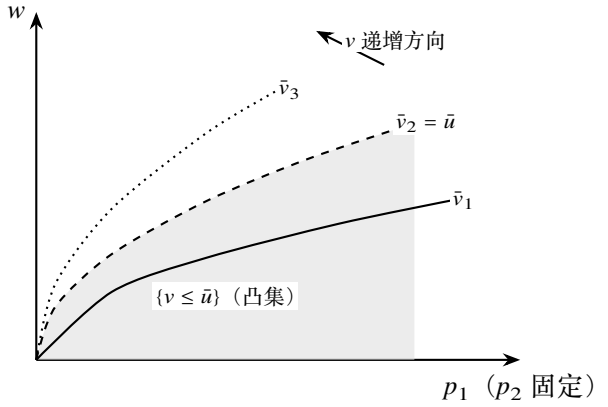


图 **5.6**　价格—财富平面上的间接效用等值线与凸的下水平集

图形说明：固定 p_2，在 (p_1,w) 平面上画三条间接效用等值线 $\bar{v}_1 < \bar{v}_2 < \bar{v}_3$。效用沿左上方增大：财富更高、价格更低则间接效用更高。阴影为下水平集 $\{v \le \bar{u}\}$（$\bar{u} = \bar{v}_2$），它是凸集——这正是拟凸性（定理 *5.36*）的几何内容。等值线向左上方移动对应福利改善；任两点的“坏区域”无凹陷漏洞。

5.3.3　偏好性质与需求、间接效用性质的对照

把前几节的结论放在一起，可以列一张“假设账单”：偏好的每一条性质，分别给需求对应 $x(p,w)$ 与间接效用 $v(p,w)$ 买到什么。表中“任意偏好”一行特别值得注意：v 以 sup 良定、零次齐次、对 p 非增、对 (p,w) 拟凸，这四件事不花任何偏好假设——它们纯粹是预算结构（加上 sup 记号）的赠品。

表 5.2　偏好性质与 Walrasian 需求、间接效用的性质对照

偏好/效用假设	Walrasian 需求 $x(p,w)$	间接效用 $v(p,w)$
任意偏好	可能空	以 sup 良定；零次齐次、对 p 非增、对 (p,w) 拟凸
u 连续	非空、紧值、上半连续（Berge）	连续；sup = max
局部非饱和	预算绑定 $p\cdot x = w$	对 w 严格递增
严格单调	预算绑定；最优束处无松弛	对 p_i 严格递减（若每个最优束 $x_i > 0$）
凸偏好	凸值：$x(p,w)$ 是凸集	无新增（拟凸性本就不需要凸偏好）
严格凸偏好	单值且连续，成为需求函数	无新增，但为可微性与 Roy 恒等式铺路

对表中两行作简短证明与说明。凸偏好 $\Rightarrow$ 需求凸值：设 $x,y\in X(p,w)$，则 $u(x)=u(y)=v(p,w)$；偏好凸意味着 $u(tx+(1-t)y)\geq\min\{u(x),u(y)\}=v(p,w)$，而 $p\cdot(tx+(1-t)y)\leq tw+(1-t)w=w$，故凸组合可行且最优，$tx+(1-t)y\in X(p,w)$。注意这与 v 的拟凸性是两件不同的事：前者靠偏好凸性，后者靠预算线性结构。严格凸偏好 $\Rightarrow$ 单值：若 $x\neq y$ 均最优，则 $tx+(1-t)y>x$ 且仍可行，与最优性矛盾；单值加半连续（推论 5.35）得连续。最后，局部非饱和 $\Rightarrow$ 预算绑定（Walras 法则）：若 $p\cdot x^*<w$，则 x^* 的邻域内有更优且仍可负担的束（证明同定理 5.29 第二步），矛盾。

5.3.4　例题：Cobb–Douglas 间接效用与六条性质验证

例 5.38 (Cobb–Douglas 的 $v(p,w)$)。设 $u(x)=x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$，$0<\alpha<1$，$p\gg 0$，$w>0$。内点解满足

$$\mathrm{MRS}=\frac{\alpha x_2}{(1-\alpha)x_1}=\frac{p_1}{p_2}\quad\Longrightarrow\quad p_1x_1=\frac{\alpha}{1-\alpha}\,p_2x_2,$$

与预算绑定 $p_1x_1+p_2x_2=w$ 联立，得支出份额 $p_1x_1=\alpha w$、$p_2x_2=(1-\alpha)w$，即

$$x_1(p,w)=\frac{\alpha w}{p_1},\qquad x_2(p,w)=\frac{(1-\alpha)w}{p_2}.$$

代回效用函数：

$$v(p,w)=\Big(\frac{\alpha w}{p_1}\Big)^{\alpha}\Big(\frac{(1-\alpha)w}{p_2}\Big)^{1-\alpha}=A\,\frac{w}{p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}},\qquad A=\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}.$$

记 $f(p)=p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}$（Cobb–Douglas 价格指数），则 $v(p,w)=A\cdot w/f(p)$：间接效用正比于实际财富 $w/f(p)$，且财富的边际效用 $A/f(p)$ 只依赖价格、不依赖财富——这是位似偏好的特征。

逐条验证六条性质。

（i）sup = max。u 连续、$B(p,w)$ 紧（命题 5.26），且显式解 $x(p,w)\gg 0$ 达到 v：$v=u(x(p,w))$。

（ii）零次齐次。对 $t>0$，

$$v(tp,tw)=A\,\frac{tw}{(tp_1)^{\alpha}(tp_2)^{1-\alpha}}=A\,\frac{tw}{t\,p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}}=v(p,w),$$

其中用到 $(tp_1)^{\alpha}(tp_2)^{1-\alpha}=t^{\alpha+1-\alpha}p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}=tf(p)$。

（iii）对 w 严格递增。$\partial v/\partial w = A/f(p) = v/w > 0$，与定理 5.29 一致（Cobb–Douglas 偏好单调，自然局部非饱和）。

（iv）对 p_i 非增（此处严格递减）。

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = -\frac{\alpha v}{p_1} < 0, \qquad \frac{\partial v}{\partial p_2} = -\frac{(1-\alpha)v}{p_2} < 0.$$

严格性正与命题 5.32 印证：内点最优束两种商品均正消费。

（v）连续性。v 是初等函数，处处连续；这当然也可由推论 5.35（Berge）直接得到。

（vi）拟凸性。设 $v(p,w) = Ac$，$v(p',w') \le Ac$，即 $w \le cf(p)$、$w' \le cf(p')$，其中 $c = \max\{w/f(p),\, w'/f(p')\}$。由加权 AM–GM 不等式，加权几何平均 f 是凹函数：

$$f(tp + (1-t)p') \;\ge\; tf(p) + (1-t)f(p').$$

于是

$$\tilde{w} = tw + (1-t)w' \;\le\; c\big[tf(p) + (1-t)f(p')\big] \;\le\; cf(\tilde{p}),$$

即 $v(\tilde{p},\tilde{w}) = A\tilde{w}/f(\tilde{p}) \le Ac = \max\{v(p,w), v(p',w')\}$，定理 5.36 的不等式成立。几何上，下水平集 $\{v \le Ac\} = \{(p,w) : w \le cf(p)\}$ 是凹函数 f 的下图形（hypograph），当然是凸集——这正是图 5.6 阴影区域的来源。

5.4　Marshallian 需求求解与 Kuhn–Tucker 条件

5.4.1　Marshallian 需求的求解与可微性准备

设消费集 $X = \mathbb{R}^n_+$，价格 $p \in \mathbb{R}^n_{++}$，财富 $w \ge 0$。Marshallian（非补偿）效用最大化问题为

$$v(p,w) = \max_{x \in \mathbb{R}^n_+} u(x) \quad \text{s.t.} \quad p \cdot x \le w, \qquad x(p,w) \in \arg\max_{x \in \mathbb{R}^n_+} \{u(x) : p \cdot x \le w\}. \tag{5.3}$$

存在性不需要任何微分工具：若 u 连续且 $p \gg 0$，则 $B(p,w)$ 非空紧，最大值达到；偏好严格凸时最优束唯一，需求成为单值函数（存在性与唯一性的完整证明见 §5.2）。本节处理更精细的问题：给定解存在，如何把它解出来。路线有两条：或猜测内点解，用等式约束的拉格朗日法求解后再回头验证猜测；或直接使用允许不等式与角点的 Kuhn–Tucker 条件。后者的适用范围覆盖前者，失效模式更少，是本节的重点。

在动用一阶条件之前，先澄清一个概念性的负债：可微性从何而来。

注 5.39 (可微性是表示的性质，不是偏好的性质)。偏好关系 $\succeq$ 本身没有导数的概念。说“偏好可微”，严格含义是存在一个可微的效用表示。三点澄清如下。（一）可微性不是序数不变的。$u(x) = x_1x_2$ 可微；取严格递增但带扭结的 $\phi(t) = t + \frac{1}{2}|t-1|$，则 $\phi \circ u$ 是同一偏好的合法表示，却在 $x_1x_2 = 1$ 处不可微——同一偏好，一个表示光滑，一个带扭结。反过来，某些偏好任何表示都不可微：完全互补 $u = \min\{x_1, x_2\}$ 的无差异曲线有直角，MRS 从 $+\infty$ 跳到 0，这种跳跃无法被任何单调变换抹平。因此“存在可微表示”是对偏好的真实限制，而“手头这个表示恰好可微”只是运气。（二）可微性不能被有限数据证伪。对任何有限组满足显示偏好一致性的价格—选择观测，既可以构造穿过观测点的光滑无差异曲线，得到可微的理性化偏好；也可以构造折线无差异曲线，得到带扭结的理性化偏好。于是可微性不是一条可检验的假设，而是为了书写一阶条件而支付的建模代价。（三）这笔代价换来的内容是序数的。MRS 在严格递增的可微变换下不变（见下一分节的证明）；内点最优条件 $\mathrm{MRS}_{jk} = p_j/p_k$ 中，基数乘子 λ 被完全消去。换言之，“哪个函数可微”依赖表示的选择，但“最优点的梯度平行于价格向量”这一几何事实

不依赖。

5.4.2 拉格朗日函数的构造逻辑

Kuhn–Tucker 方法的第一步，是把所有约束统一写成 $g(x) \geq 0$ 的形式。预算约束与非负约束改写为

$$g_0(x) = w - p \cdot x \geq 0, \qquad g_i(x) = x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

为什么坚持这个方向？这纯粹是符号约定，但统一方向能让乘子的符号规则唯一化：对最大化问题，约束一律写 $g \geq 0$、拉格朗日函数中乘子一律取正号并入，则最优乘子一律非负。若有人坚持把预算写成 $p \cdot x - w \leq 0$ 仍以正号并入，乘子的最优符号会翻转为非正；两种约定自洽时都正确，混乱只出现在混用之时。

按此约定，拉格朗日函数为

$$\mathscr{L}(x, \lambda, \mu) = u(x) + \lambda\,(w - p \cdot x) + \sum_{i=1}^{n} \mu_i x_i, \qquad \lambda \in \mathbb{R},\ \mu \in \mathbb{R}^n. \tag{5.4}$$

为什么预算约束只配一个乘子，而 n 个非负约束各配一个乘子？乘子度量“放宽某条约束的价值”，其个数由约束的条数决定，更准确地说，由可能分别绑定的约束决定。预算只有一条，其影子价值是财富的边际效用：把 w 提高 $\mathrm{d}w$，可达效用大约增加 $\lambda\,\mathrm{d}w$。非负约束有 n 条，且哪些商品落在角点因价格与偏好而异：Cobb–Douglas 偏好下全部商品内点消费；完全替代偏好下永远有商品落在角点；更一般的情形是部分商品零消费、部分商品内点，必须逐商品记录各自的影子价值。若强行共用一个乘子，就无法表达“商品 1 在内点、商品 2 被压在角点”的差异化结构。

μ_i 的经济含义是商品 i 非负约束的影子补贴：假如允许 $x_i < 0$（消费者可以按市价“倒卖”商品 i），最优值还能提高多少。由于我们不允许，μ_i 度量这条禁令的机会成本；它只在该约束真正起作用（$x_i = 0$）时才可能为正——这正是后面互补松弛条件的内容。

还有一个观察值得记录：对乘子求偏导恰好恢复对应的约束，

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} = w - p \cdot x \geq 0, \qquad \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mu_i} = x_i \geq 0,$$

对决策变量求偏导并令其为零则给出驻点条件。Kuhn–Tucker 系统的“四组条件”并非拼凑，而是“$\mathscr{L}$ 对全体变量的最优性条件 + 符号约束”的自然拆解，下节逐条展开。

5.4.3 Kuhn–Tucker 四组条件逐条详解

定理 5.40 (Kuhn–Tucker 必要条件)。设 $u \in C^1$，x^* 是问题 (5.3) 的局部解。由于预算约束与非负约束都是仿射函数，约束规格自动成立。故存在乘子 $\lambda \in \mathbb{R}$、$\mu \in \mathbb{R}^n$，使得：

1. **原始可行性**：$p \cdot x^* \leq w$，$x^* \geq 0$；
2. **驻点条件**：$u_i(x^*) = \lambda p_i - \mu_i$，$i = 1, \dots, n$；
3. **对偶可行性**：$\lambda \geq 0$，$\mu_i \geq 0$，$i = 1, \dots, n$；
4. **互补松弛**：$\lambda\,(w - p \cdot x^*) = 0$，$\mu_i x_i^* = 0$，$i = 1, \dots, n$。

四组条件缺一不可。下面逐条说明“为什么需要”，并为每条配一个删去它就会失效的反例。

原始可行性：候选点必须先合法

第一条看起来最平凡：候选点必须落在预算集内。但它的地位是逻辑上最先的：四组条件里只有这一条约束“点本身”，其余三条构造的是关于乘子的系统。删去它，一个不可行点可以顺利通过其余三条件。

例 5.41 (删去可行性的反例：买不起的极乐点)。取 $u(x) = 8 - (x_1 - 1)^2 - (x_2 - 1)^2$（极乐点偏好，唯一最大点为 $(1,1)$，$u = 8$），$p = (1,1)$，$w = 1$。考察 $x = (1,1)$：花费 $2 > w$，不可行。但在该点 $\nabla u = (0,0)$，取 $\lambda = \mu_1 = \mu_2 = 0$：驻点条件 $0 = 0 - 0$ 成立；乘子非负成立；互补松弛 $\lambda(w - p \cdot x) = 0$、$\mu_i x_i = 0$ 也成立。也就是说，除可行性外全部条件都满足的点是全局无约束最大点——消费者最想要的点，却买不起。该问题真正的解是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$，效用 7.5。没有第 ① 条，KT 系统会把“最好但买不起”认证为解。

驻点条件：沿可行方向不能再改进

驻点条件 $u_i(x^*) = \lambda p_i - \mu_i$ 可以读作：边际效用 = 预算的影子价值 × 价格 − 非负约束的影子补偿。它的几何内容是：在最优点，效用沿任何可行方向的一阶变化不能为正。设 x^* 处预算绑定，可行方向 d 满足 $p \cdot d \le 0$，且若 $x_i^* = 0$ 则 $d_i \ge 0$。用驻点条件与符号约束计算方向导数：

$$\nabla u(x^*) \cdot d = (\lambda p - \mu) \cdot d = \underbrace{\lambda\, p \cdot d}_{\le 0} \underbrace{- \sum_{i:\, x_i^* = 0} \mu_i d_i}_{\le 0} \le 0,$$

其中用到 $x_i^* > 0$ 时 $\mu_i = 0$（互补松弛）、$d_i \ge 0$ 时 $\mu_i d_i \ge 0$。反过来，若存在可行方向使方向导数为正，沿它走一小步即可改进，与最优性矛盾——这就是“为什么需要 ②”的核心。乘子 $(\lambda, -\mu)$ 恰好是把 $\nabla u(x^*)$ 分解到“起作用约束的法锥”上的那组权重。

例 5.42 (删去驻点条件的反例：可行但可改进的内点)。取 $u = x_1 x_2$，$p = (1,1)$，$w = 2$，候选点 $x = (1.5, 0.5)$：可行且预算绑定，$u = 0.75$。检验驻点条件：$u_1 = x_2 = 0.5$，$u_2 = x_1 = 1.5$，要求 $0.5 = \lambda = 1.5$，无 λ 可满足——条件 ② 正确地拒绝了它。事实上把一元钱从商品 2 移到商品 1（移向 $(1,1)$，$u = 1 > 0.75$）即可严格改进。注意：删去 ② 后，任何可行点都能平凡地通过其余三组条件——取 $\lambda = \mu = 0$，互补松弛全部成立。四组条件中只有 ② 携带一阶信息。

乘子非负：影子价格的方向必须正确

乘子是约束的影子价格，非负性说的是方向：放宽一条约束，最优值只能不降。对 λ：财富增加扩大预算集（新旧预算集嵌套），最大效用单调不减，故在可微点处 $\lambda = \partial v / \partial w \ge 0$。对 μ_i：把 $x_i \ge 0$ 放宽为 $x_i \ge -\varepsilon$ 同样只会扩大可行集，故 $\mu_i \ge 0$。若解出负乘子，等于宣称“约束越紧、处境越好”，这在单调嵌套的可行集结构下是荒谬的。

例 5.43 (删去乘子非负的反例：伪角点)。取 $u = x_1 x_2$，$p = (1,1)$，$w = 2$，候选点 $x = (2,0)$：可行角点，$u = 0$，而真正的最优是 $(1,1)$，$u = 1$。检验：$u_1 = x_2 = 0$，$u_2 = x_1 = 2$。驻点条件要求 $0 = \lambda - \mu_1$、$2 = \lambda - \mu_2$；互补松弛中 $\mu_1 x_1 = 2\mu_1 = 0$ 迫使 $\mu_1 = 0$，于是 $\lambda = 0$，进而 $\mu_2 = -2 < 0$——条件 ③ 被违反。若允许负乘子，$(\lambda, \mu_1, \mu_2) = (0, 0, -2)$ 通过 ①②④，效用为零的伪角点被错误认证。对称的角点 $(0,2)$ 同理。正是 ③ 排除了这类“看似角点、实则劣于内点”的候选。

互补松弛：约束不紧则乘子为零，乘子为正则约束必紧

互补松弛把“约束是否起作用”与“乘子是否为零”绑在一起，两个方向都要：(a)若 $w-p\cdot x^*>0$（预算没花完），则 $\lambda=0$——不稀缺的资源没有影子价格；(b) 若 $\lambda>0$，则 $p\cdot x^*=w$——财富有正的边际价值，预算必然用尽。对每个商品同理：$\mu_i>0$ 意味着非负约束“真的在咬”（$x_i^*=0$）；$x_i^*>0$ 则该约束形同虚设，$\mu_i=0$。在单调偏好下 $\lambda>0$，于是预算恒绑定，这就是 Walras 定律的乘子版本。

例 5.44 (删去互补松弛的反例：不起作用的约束挂上了正乘子)。取 $u(x)=8-(x_1-1)^2-(x_2-1)^2$，$p=(1,1)$，$w=4$，候选点 $x=(3,1)$：可行、预算绑定、$u=4$；真正的最优是可负担的极乐点 $(1,1)$，$u=8$。在 $(3,1)$ 处 $\nabla u=(-4,0)$。驻点条件：$-4=\lambda-\mu_1$、$0=\lambda-\mu_2$。取 $(\lambda,\mu_1,\mu_2)=(0,4,0)$：①②③ 全部通过。但互补松弛要求 $\mu_1x_1=4\times3=12=0$，不可能——商品 1 消费为 3，非负约束根本不起作用，μ_1 却为正，等于给一条虚设的约束标了正的影子价格。删去 ④，该点通过；保留 ④，它被正确拒绝。

5.4.4 必要而非充分：反例、凸问题与拟凹效用的处理

KT 点未必是最大点

定理 5.40 只保证“最优点满足 KT”，不保证“KT 点是最优点”。满足四组条件的候选可以是鞍点、甚至局部极小。

例 5.45 (KT 点是全局最小点)。单商品问题：$\max\ x^3$ s.t. $0\le x\le w$（即 $p=1$）。考察 $x^*=0$：驻点条件 $3(x^*)^2=\lambda-\mu$ 即 $0=\lambda-\mu$；互补松弛 $\lambda(w-0)=0$ 迫使 $\lambda=0$（$w>0$），于是 $\mu=0$；乘子非负成立；可行性成立。四组条件在 $x^*=0$ 全部满足，但 x^3 严格递增，$x^*=0$ 是可行集上的全局最小点。多商品情形同理：非凸偏好可以在预算线上制造多个局部极大，每一个都满足 KT；仅凭一阶条件无法在其中挑选。要把“满足条件”升级为“确为最优”，需要全局结构——凹性与凸性。

凸问题：KT 条件充分必要

定理 5.46 (凸问题的充分性)。设 $u\in C^1$ 且凹，$p\gg0$。若 (x^*,λ,μ) 满足定理 *5.40* 的四组条件，则 x^* 是问题 (5.3) 的全局最大点；若 u 严格凹，则最优唯一。

证明. 预算集由仿射不等式之交构成，自动是凸集。对任意可行 x（$p\cdot x\le w$，$x\ge0$），凹效用的一阶特征给出

$$u(x)-u(x^*)\le\nabla u(x^*)\cdot(x-x^*)=(\lambda p-\mu)\cdot(x-x^*),$$

其中驻点条件代入 $\nabla u(x^*)=\lambda p-\mu$。展开右边并逐项估计：

$$(\lambda p-\mu)\cdot(x-x^*)=\underbrace{\lambda\,(p\cdot x-w)}_{\le0}+\underbrace{\lambda\,(w-p\cdot x^*)}_{=0}-\underbrace{\mu\cdot x}_{\le0}+\underbrace{\mu\cdot x^*}_{=0}.$$

第一项非正，因为 $\lambda\ge0$ 且 $p\cdot x\le w$；第二、四项由互补松弛为零；第三项非正，因为 $\mu\ge0$、$x\ge0$。故 $u(x)\le u(x^*)$ 对一切可行 x 成立，x^* 是全局最大点。严格凹时，一阶特征中的等号仅当 $x=x^*$ 成立，最优唯一。 □

注 5.47 (鞍点视角)。上述证明其实证明了更多：在给定乘子下，x^* 在整个 $\mathbb{R}^n_+$ 上最大化 $\mathscr{L}(\cdot,\lambda^*,\mu^*)$（不必再检查预算），而 (λ^*,μ^*) 在给定 x^* 下最小化 $\mathscr{L}(x^*,\cdot)$。这就是拉格朗日鞍点：

$$\mathscr{L}(x,\lambda^*,\mu^*)\ \le\ \mathscr{L}(x^*,\lambda^*,\mu^*)\ \le\ \mathscr{L}(x^*,\lambda,\mu),\qquad x\ge0,\ \lambda\ge0,\ \mu\ge0.$$

“乘子是惩罚参数”的直觉由此严格化：最小化一方把违反预算的惩罚调到无利可图，最大化一方则在惩罚后的全景中选中 x^*。乘子非负（条件 ③）正是惩罚参数的合法取值域。

拟凹而非凹：Cobb–Douglas 型效用的处理

凹性是充分性的便利条件，不是必要条件，而且许多常用效用并不凹。

注 5.48 (拟凹非凹效用的两种处理)。$u = x_1x_2$ 拟凹（上水平集 $\{x : x_1x_2 \geq c\}$ 是凸区域），但沿对角射线 $u(t,t) = t^2$ 是凸函数，故 u 不凹——直接套用定理 5.46 不合法。两种标准处理如下。其一，**换一个凹表示**。取 $\ln u = \ln x_1 + \ln x_2$：两个凹函数之和，凹；且与 u 表示同一偏好。Marshallian 需求是 $\arg\max$，不随表示的单调变换改变，故用 $\ln u$ 求出的需求与用 u 求出的完全相同；改变的只是 λ——乘子是基数的，随表示缩放，而 MRS 条件不变（下一分节证明）。凡是经单调变换可凹化的拟凹效用（整个 CES/CD 族均可）都可用这条路走通凸问题定理。其二，**直接用拟凹版本的充分性**（Kuhn–Tucker–Arrow–Enthoven 定理）：u 拟凹可微、且在候选点边际效用非负（例如强单调偏好）时，KT 条件仍充分。证明思路：拟凹性使上水平集 $\{x : u(x) \geq u(x^*)\}$ 是凸集，x^* 位于其边界；在梯度非零处，边界有以 $\nabla u(x^*)$ 为法向的支撑超平面，于是 $u(x) > u(x^*)$ 蕴含 $\nabla u(x^*) \cdot (x - x^*) \geq 0$；再复用定理 5.46 证明中“$(\lambda p - \mu) \cdot (x - x^*) \leq 0$”的链条即得矛盾。梯度为零的退化边界情形需要附加论证，此处从略。

5.4.5　与等式约束拉格朗日方法的对比

经济学初级课程里的“拉格朗日法”默认两件事：预算约束写成等式 $p \cdot x = w$，所有商品内点消费 $x_i > 0$。这两个先验假设一旦不真，等式法或无解、或解出负需求。表 5.3 给出系统对比。

表 **5.3**　等式约束拉格朗日法与 Kuhn–Tucker 方法

维度	等式拉格朗日	Kuhn–Tucker
约束形式	$p \cdot x = w$（先验绑定）；$x_i > 0$ 先验假设	$p \cdot x \leq w$、$x_i \geq 0$ 全部保留为不等式
乘子个数与符号	一个 λ，无符号限制	$\lambda \geq 0$ 加每商品 $\mu_i \geq 0$
驻点条件	$u_i = \lambda p_i$，全部商品	$u_i = \lambda p_i - \mu_i$，逐商品
互补松弛	无	$\lambda(w - p \cdot x) = 0$，$\mu_i x_i = 0$
角点处理	无：解出 $x_i < 0$ 时只能人工截断	内生：$x_i = 0$ 由 $\mu_i > 0$ 解释
预算是否绑定	强制绑定	由互补松弛判定（单调偏好下绑定）
典型失效	完全替代、$p_1 \neq p_2$ 时方程组无解	不失效，自动给出角点

以完全替代 $u = x_1 + x_2$ 说明最后一行。等式法的驻点条件是 $1 = \lambda p_1$ 且 $1 = \lambda p_2$，当 $p_1 \neq p_2$ 时直接矛盾：方程组无解。初学者容易误读为“该消费者没有最优选择”；正确结论是没有内点最优，最优在角点上，而等式法的框架里根本没有角点的位置。Kuhn–Tucker 把同样的计算写成 $1 = \lambda p_1 - \mu_1$、$1 = \lambda p_2 - \mu_2$：方程组不再矛盾，多余的约束压力由 μ 吸收，解自动指向角点（见例 5.50）。

公平地说，等式法可以作为两步流程安全使用：先假设内点求解，再验证解确实满足 $x_i > 0$。验证通过时两法等价；验证失败时必须回到 KT 补做角点分析。KT 的优势是把“求解—验证—

修正”一步化，并且把“为什么不买商品 i”翻译成一个有经济含义的量 μ_i，而不是一句“方程无解”。

5.4.6　内点解与角点解

内点解：切点条件

命题 5.49 (内点一阶条件)。设 $u \in C^1$ 强单调（各 $u_i > 0$），$p \gg 0$，$x^* \gg 0$ 是问题 (5.3) 的解。则预算绑定 $p \cdot x^* = w$，且存在 $\lambda > 0$ 使

$$u_i(x^*) = \lambda p_i, \qquad i = 1, \dots, n,$$

从而对任意商品对 j, k：

$$\mathrm{MRS}_{jk}(x^*) = \frac{u_j(x^*)}{u_k(x^*)} = \frac{p_j}{p_k}, \qquad \text{等价地} \qquad \frac{u_j(x^*)}{p_j} = \frac{u_k(x^*)}{p_k} = \lambda.$$

证明. $x_i^* > 0$ 与互补松弛 $\mu_i x_i^* = 0$ 给出 $\mu_i = 0$，驻点条件化为 $u_i(x^*) = \lambda p_i$。局部非饱和使预算绑定。强单调与 $p \gg 0$ 保证 $\lambda = u_i/p_i > 0$。对 j, k 两式相除，λ 消去，得 MRS 等于价格比。 □

条件的两个读法都重要。**边际读法**：每一元花在任何商品上的边际效用相同，$u_i/p_i = \lambda$；若不等，把一元从比值低的商品移到比值高的商品即可严格改进。**交换读法**：p_j/p_k 是市场允许的“以 k 换 j”的比率，MRS_{jk} 是消费者自己的意愿比率；内点最优即二者打平——无差异曲线与预算线在 x^* 相切，见图 5.7。注意相切的说法只在 x^* 处梯度与价格向量平行这一意义上使用；图形上即 $\nabla u(x^*)$ 与 p 同向。

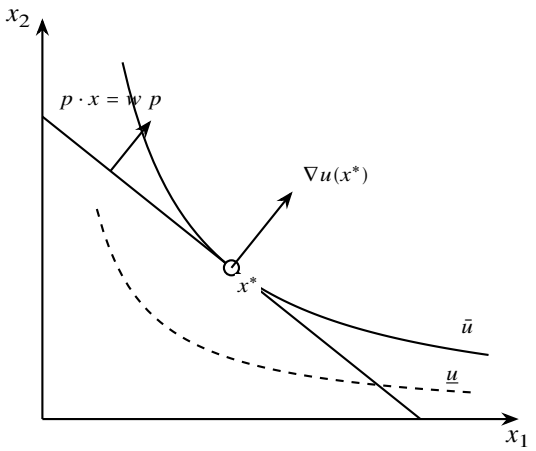


图 **5.7**　内点最优：无差异曲线与预算线相切。

图形说明：粗实线为无差异曲线 $x_1 x_2 = \bar{u}$，虚线为较低水平 $\underline{u}$；直线为预算线，斜率 $-p_1/p_2 = -0.8$，切点为 x^*。梯度 $\nabla u(x^*) = (x_2^*, x_1^*)$ 垂直于无差异曲线，价格向量 p 垂直于预算线；相切等价于两箭头平行，即 $\nabla u(x^*) = \lambda p$（本图取 $\lambda = 0.5$，$p = (0.8, 1)$）。虚线曲线在预算集内可达但严格劣。

角点解：完全替代的分情形求解

例 5.50 (完全替代的角点解与 KT 验证)。设 $u = x_1 + x_2$，$p \gg 0$，$w > 0$。u 线性故凹，定理 5.46 适用：任何满足 KT 的点即全局最优。$u_1 = u_2 = 1$ 恒成立，分三种情形。**情形一，** $p_1 < p_2$。猜测

$x^* = (w/p_1, 0)$。验证：$x_1^* > 0$ 迫使 $\mu_1 = 0$，驻点条件给 $1 = \lambda p_1$，即 $\lambda = 1/p_1 > 0$；对商品 2，$1 = \lambda p_2 - \mu_2$ 给 $\mu_2 = p_2/p_1 - 1 > 0$；互补松弛：$\lambda(w - p \cdot x^*) = \lambda \cdot 0 = 0$，$\mu_1 x_1 = 0$，$\mu_2 \cdot 0 = 0$，全部成立。故 $(w/p_1, 0)$ 为全局最优。经济解读：$\mathrm{MRS}_{12} = 1 > p_1/p_2$，消费者对商品 1 的内部评价高于市场要价，全部预算买商品 1。**情形二，$p_1 > p_2$。**对称地，$x^* = (0, w/p_2)$，$\lambda = 1/p_2$，$\mu_1 = p_1/p_2 - 1 > 0$。**情形三，$p_1 = p_2$。**预算线上任一点 $p \cdot x = w$ 都是最优（$u = w/p_1$ 为常数），需求对应是整段预算线（多值）。KT 检验：$\lambda = 1/p_1$、$\mu = 0$ 在线上任一点成立；预算集内部的点（$p \cdot x < w$）则被互补松弛排除——$\lambda > 0$ 与 $w - p \cdot x > 0$ 不能并存，对应“钱没花完必可改进”。三情形合并：比较 $\mathrm{MRS}_{12} = 1$ 与 p_1/p_2，大于则全买商品 1，小于则全买商品 2，相等则整线最优。见图 5.8。

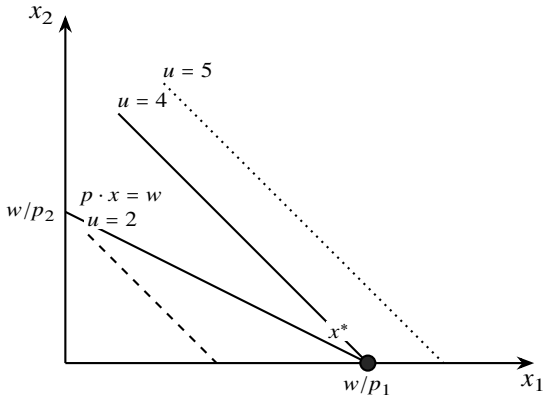


图 **5.8**　完全替代的角点最优。

图形说明：参数取 $p_1 = 1 < p_2 = 2$、$w = 4$：预算线斜率 $-p_1/p_2 = -0.5$，比无差异直线的斜率 -1 平缓。最高可达的无差异直线 $u = 4$ 与预算集只接触于 x_1 轴上的截距 $x^* = (w/p_1, 0)$；虚线 $u = 2$ 可达但劣；点线 $u = 5$ 完全在预算集之外。此时 $\mathrm{MRS}_{12} = 1 > p_1/p_2 = 0.5$，边际上消费者对商品 *1* 的评价高于市场，最优反应是全部预算购买商品 *1*。

一般地，角点的判定法则从驻点条件读出：若 $x_j^* = 0$，则

$$u_j(x^*) = \lambda p_j - \mu_j \le \lambda p_j,$$

即商品 j 的“每元边际效用”不超过已购商品的相应值——不买它不是被排除在最优之外，而是在边际上不值得买。内点条件是等式，角点条件是不等式，KT 框架把两者统一在同一个方程 $u_i = \lambda p_i - \mu_i$ 里。

5.4.7　Cobb–Douglas 效用最大化：完整求解

例 5.51 (Cobb–Douglas 的完整求解、验证与乘子)。设 $u(x) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$，$p \gg 0$，$w > 0$。按 KT 流程完整走一遍。

第一步（内点判定）。边界上 $u = 0$；而 $w > 0$ 时任何严格正的消费束（如 $(\varepsilon, \varepsilon)$ 适当小）可行且 $u > 0$，故最优束 $x^* \gg 0$，于是 $\mu_1 = \mu_2 = 0$，驻点条件简化为 $u_i = \lambda p_i$。偏导数为

$$u_1 = \alpha x_1^{\alpha-1} x_2^{1-\alpha} = \frac{\alpha u}{x_1}, \qquad u_2 = (1-\alpha) x_1^{\alpha} x_2^{-\alpha} = \frac{(1-\alpha)u}{x_2}.$$

第二步（解方程组）。驻点条件两边同乘 x_i：

$$\frac{\alpha u}{\lambda} = p_1 x_1, \qquad \frac{(1-\alpha)u}{\lambda} = p_2 x_2.$$

相加并用预算绑定 $p_1x_1 + p_2x_2 = w$（局部非饱和保证）：

$$w = \frac{u}{\lambda} \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{u(x^*)}{w}, \qquad x_1^* = \frac{\alpha w}{p_1}, \qquad x_2^* = \frac{(1-\alpha)w}{p_2}.$$

支出份额为常数：$p_1x_1^*/w = \alpha$，$p_2x_2^*/w = 1-\alpha$，与 (p, w) 无关——这是 CD 偏好的指纹。

第三步（Walras 定律验证）。$p_1x_1^* + p_2x_2^* = \alpha w + (1-\alpha)w = w$。预算恰好用尽，与局部非饱和的预测一致。

第四步（零次齐次验证）。对 $t > 0$，

$$x_1(tp, tw) = \frac{\alpha tw}{tp_1} = \frac{\alpha w}{p_1} = x_1(p, w), \qquad x_2(tp, tw) = x_2(p, w),$$

需求只依赖实际预算集，无货币幻觉。

第五步（充分性与唯一性）。u 的对数变换 $\ln u = \alpha \ln x_1 + (1-\alpha)\ln x_2$ 是严格凹函数（Hessian 负定），表示同一偏好；由定理 5.46，所求解是唯一全局最优。（u 本身也是凹的——指数和为 1 的 CD 函数凹——两种论证皆可。）

第六步（乘子与包络验证）。代回得间接效用

$$v(p, w) = u(x^*) = \Big(\frac{\alpha w}{p_1}\Big)^{\alpha}\Big(\frac{(1-\alpha)w}{p_2}\Big)^{1-\alpha} = \alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}\,\frac{w}{p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}}.$$

一方面 $\partial v/\partial w = v/w$；另一方面 $\lambda = u(x^*)/w = v/w$，二者相等——这正是包络定理 $\lambda = \partial v/\partial w$ 的直接验证。若改用 $\ln u$ 求解，需求与 v 的形状（经变换后）不变，但乘子变为 $\tilde{\lambda} = 1/w \neq \lambda$：乘子是基数的，随表示改变，而需求与 MRS 条件不随表示改变（对照注 5.39 与下一分节）。

5.5　边际替代率与可分性

5.5.1　边际替代率：定义与序数性质

定义 5.52 (边际替代率)。设 $u \in C^1$ 表示偏好 $\succeq$，且在 x 处 $u_k(x) \neq 0$。商品 j 对商品 k 的边际替代率定义为

$$\mathrm{MRS}_{jk}(x) = \frac{u_j(x)}{u_k(x)} = \frac{\partial u/\partial x_j}{\partial u/\partial x_k}.$$

几何上，过 x 的无差异曲线的切线斜率为 $-u_j/u_k$，MRS 是其绝对值；经济上，它是在保持效用不变的前提下，为多得到一单位 j 而愿意放弃的 k 的数量的边际值。

效用函数是序数的：同一偏好有无穷多个表示。一个自然的问题是，MRS 依赖表示的选择吗？答案是否定的。

命题 5.53 (MRS 是序数概念)。设 $u \in C^1$，$\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可微且严格递增（$\phi' > 0$）。则 $\phi \circ u$ 与 u 表示同一偏好，且在两者 *MRS* 同时有定义之处，

$$\mathrm{MRS}_{jk}^{\phi\circ u}(x) = \mathrm{MRS}_{jk}^{u}(x).$$

证明. 链式法则给出

$$(\phi \circ u)_j(x) = \phi'(u(x))\,u_j(x), \qquad (\phi \circ u)_k(x) = \phi'(u(x))\,u_k(x).$$

由于 $\phi'(u(x)) > 0$，分子分母的公共正因子消去：

$$\mathrm{MRS}_{jk}^{\phi\circ u}(x) = \frac{\phi'(u(x))\,u_j(x)}{\phi'(u(x))\,u_k(x)} = \frac{u_j(x)}{u_k(x)} = \mathrm{MRS}_{jk}^{u}(x). \qquad \square$$

同时 $u_k(x) \neq 0$ 当且仅当 $(\phi\circ u)_k(x) \neq 0$，故两者的定义域也一致。

注 5.54 (MRS 不含乘子，但一般含整个消费束)。两个常被混淆的事实需要分开陈述。其一，MRS 与乘子 λ 无关，而 λ 不是序数的。$\lambda = u_i/p_i$ 是基数量：把 u 换成 $\phi\circ u$，乘子变为 $\phi'(u)\,\lambda$，随表示改变；同一偏好下“财富的边际效用”没有表示无关的数值。而 MRS 在严格递增变换下不变（命题 5.53）。正因如此，最优性条件一旦写成 $\mathrm{MRS}_{jk} = p_j/p_k$，其中已不含任何依赖表示的对象；写成 $u_i = \lambda p_i$ 则还拖着随表示缩放的 λ。其二，MRS 一般依赖消费束的全部坐标。$u = x_1x_2$ 时 $\mathrm{MRS}_{12} = x_2/x_1$ 同时依赖两者；商品更多时，MRS_{jk} 还可能依赖第三种商品，例如 $u = x_1(x_2+x_3)$ 给出 $\mathrm{MRS}_{12} = (x_2+x_3)/x_1$，随 x_3 变化。“组内 MRS 只依赖组内数量”是一种特殊的结构性质——可分性，第 5.5.3 节专门讨论；在此之前，应当默认 MRS 是 $x_1,\dots,x_n$ 的函数。

5.5.2　内点最优：MRS 等于价格比

命题 5.55 (从 Kuhn–Tucker 到 MRS 条件)。设 $u \in C^1$ 强单调（各 $u_i > 0$），$p \gg 0$，$x^* \gg 0$ 是效用最大化问题 $\max\{u(x) : p\cdot x \le w,\ x \ge 0\}$ 的解。则存在 $\lambda > 0$ 使 $u_i(x^*) = \lambda p_i$ 对一切 i 成立，从而对任意商品对 j,k：

$$\mathrm{MRS}_{jk}(x^*) = \frac{u_j(x^*)}{u_k(x^*)} = \frac{p_j}{p_k}, \qquad \text{等价地} \qquad \frac{u_j(x^*)}{p_j} = \frac{u_k(x^*)}{p_k} = \lambda.$$

证明. 由 $x_i^* > 0$ 与互补松弛 $\mu_i x_i^* = 0$ 得 $\mu_i = 0$；驻点条件 $u_i = \lambda p_i - \mu_i$ 化为 $u_i = \lambda p_i$。强单调与 $p \gg 0$ 保证 $\lambda = u_i/p_i > 0$。对商品 j,k 的两个方程相除，λ 消去：

$$\frac{u_j(x^*)}{u_k(x^*)} = \frac{\lambda p_j}{\lambda p_k} = \frac{p_j}{p_k}. \qquad \square$$

这一推导值得细看：乘子在相除中消去并非巧合，而是命题 5.53 的体现——最优条件中唯一可能依赖表示的对象 λ 必须也从任何表示无关的表述中消失，而 $\mathrm{MRS}_{jk} = p_j/p_k$ 恰是消去后的形式。条件本身有两个等价读法：**交换读法**，p_j/p_k 是市场按 k 计的 j 的相对价格，$\mathrm{MRS}_{jk}(x^*)$ 是消费者在 x^* 处的内部意愿比率，内点最优即两者打平，无差异曲线与预算线相切；**每元读法**，$u_j/p_j = \lambda$ 对所有 j 成立，每一元花在任何商品上的边际效用相同——若商品 j 的比值更高，把一元从别的商品挪到 j 即可严格改进，与最优矛盾。

注 5.56 (角点版本：等式弱化为不等式)。当 $x_j^* = 0$ 而 $x_k^* > 0$ 时，驻点条件是 $u_j(x^*) = \lambda p_j - \mu_j \le \lambda p_j$，于是

$$\frac{u_j(x^*)}{p_j} \;\le\; \lambda = \frac{u_k(x^*)}{p_k}, \qquad \text{即} \qquad \mathrm{MRS}_{jk}(x^*) \;\le\; \frac{p_j}{p_k}$$

（当 $u_j > 0$ 时）。不买商品 j 的原因由此有了精确表述：每一元花在 j 上的边际效用不超过花在已购商品上的边际效用。完全替代 $u = x_1 + x_2$、$p_1 < p_2$ 即是 $1/p_1 > 1/p_2$（等价地 $\mathrm{MRS}_{12} = 1 > p_1/p_2$）的角点情形；等式与不等式分别对应内点与角点，这正是 Kuhn–Tucker 框架统一的两种状态。

5.5.3 可分偏好与组内边际替代率

定义 5.57 (弱可分性)。设商品向量分块为 (x, y)，其中 $x \in \mathbb{R}^m_+$ 为关注组（$m \geq 2$），y 为其余商品。若存在函数 $v : \mathbb{R}^m_+ \to \mathbb{R}$ 与 $U : \mathbb{R} \times Y \to \mathbb{R}$，使得偏好可表示为

$$u(x, y) = U\big(v(x),\, y\big),$$

其中 v 对组内向量严格递增、U 对第一自变量严格递增，则称偏好对分组 $X|Y$ **弱可分**，v 称为组子效用函数。

含义是：组内商品只通过其聚合指标 $v(x)$ 进入整体效用——组内“怎么搭配”与组外商品无关，组内偏好自成体系。弱可分性的全部边际含义浓缩在下述命题中。

命题 5.58 (组内 MRS 不依赖组外商品)。设 $u(x, y) = U(v(x), y)$，u, U, v 均可微，$U_1 > 0$（U 对第一自变量严格递增），$v_k(x) \neq 0$。则对组内任意商品 j, k：

$$\mathrm{MRS}_{jk}(x, y) = \frac{u_j(x, y)}{u_k(x, y)} = \frac{v_j(x)}{v_k(x)},$$

右端不含任何组外商品 y。

证明. 链式法则：

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = U_1\big(v(x), y\big)\, v_j(x), \qquad \frac{\partial u}{\partial x_k} = U_1\big(v(x), y\big)\, v_k(x),$$

其中 U_1 是 U 对第一自变量的偏导数。两式相除，公共正因子 U_1 消去，得 $\mathrm{MRS}_{jk} = v_j / v_k$，只依赖组内数量 x，与 y 无关。 □

证明的结构与命题 5.53 完全同构：外层函数的边际权重（ϕ' 或 U_1）在比值中消去。这提示两个命题的逆命题也都有内容：在正则条件下（MRS 光滑且处处非零），“组内 MRS 与组外商品无关”反过来蕴含存在弱可分表示，证明需要沿无差异曲线积分的构造，此处从略。要点是：弱可分性是偏好的性质而非某个表示的性质——命题 5.58 的结论本身用 MRS 表述，而 MRS 是序数的。

注 5.59 (可加可分：特例与更强的含义)。**可加可分** $u(x) = \sum_i u_i(x_i)$ 是弱可分的极端情形：每组只有一件商品，组子效用就是单变量函数 u_i。此时

$$\mathrm{MRS}_{jk} = \frac{u_j'(x_j)}{u_k'(x_k)},$$

只依赖 x_j 与 x_k 各自的数量，不依赖任何其他商品。相比一般弱可分（组内 MRS 不依赖组外商品），可加性额外要求组内 MRS 可按商品逐个分离。两点提醒。其一，“某个表示可加”不等于“偏好可加可分”：可加性在单调变换下一般不保持，但存在可加表示是偏好的性质（有完整的刻画定理，条件较繁，从略）。经典例子：$u = x_1 x_2$ 本身不可加，但 $\ln u = \ln x_1 + \ln x_2$ 可加，故该偏好可加可分；一般地，二商品偏好可加可分当且仅当 MRS 可写成 $f(x_1)g(x_2)$ 的乘积形式。其二，可加性给出可检验的交叉效应限制：它要求第 i 种商品的边际效用不随其他商品的数量变化（$u_i'(x_i)$ 只看 x_i），这在需求估计中表现为具体的系数约束。

注 5.60 (实证意义：两阶段预算)。弱可分性是需求系统估计中“分而治之”的许可证。理论逻辑：组内偏好只通过子效用 $v(x)$ 与组外商品互动，于是在最优处，组内需求只依赖组内相对价格与分配到该组的（间接）支出，组外价格只通过组支出总额发生作用。计量上这允许**两阶段预算**：第一阶段估计组间支出份额方程（食品、住房、交通等大类如何瓜分总支出），第二阶段

在各组内部估计组内需求。AIDS、QUAIDS 以及嵌套 CES/CD 结构的实证需求系统大量依赖这一性质，其收益是参数维度的大幅下降。可分性由此从“记号便利”变成“可证伪假设”：弱可分性蕴含（在适当的组价格指数化下）组内需求不直接依赖其他组的价格；若估计出的组内需求对组外价格仍有显著敏感反应，弱可分结构即被数据拒绝。理论结构、参数节约与假设检验在此合为一体。

5.5.4 例题：Cobb–Douglas、CES 与可分性检验

例 5.61 (Cobb–Douglas 的 MRS 与可分性)。设 $u = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$。偏导数 $u_1 = \alpha u/x_1$、$u_2 = (1-\alpha)u/x_2$，故

$$\mathrm{MRS}_{12} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{x_2}{x_1}.$$

序数性检验：换表示 $\ln u = \alpha \ln x_1 + (1-\alpha)\ln x_2$，则

$$\frac{(\ln u)_1}{(\ln u)_2} = \frac{\alpha/x_1}{(1-\alpha)/x_2} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \frac{x_2}{x_1},$$

与原表示一致，验证命题 5.53。**三商品与弱可分**：设 $u = x_1^a x_2^b x_3^c$（$a, b, c > 0$），则

$$\mathrm{MRS}_{12} = \frac{a}{b} \cdot \frac{x_2}{x_1},$$

不含 x_3，故对分组 $\{1,2\}|\{3\}$ 弱可分：取 $v(x_1, x_2) = x_1^{a/(a+b)} x_2^{b/(a+b)}$ 与 $U(v, x_3) = v^{a+b} x_3^c$ 即可，且 $v_1/v_2 = (a/b)(x_2/x_1)$，与命题 5.58 一致。又因 $\ln u = a \ln x_1 + b \ln x_2 + c \ln x_3$ 可加，该偏好还是可加可分的：CD 族在两种可分性下都表现良好。

例 5.62 (CES 的 MRS、替代弹性与可分性)。设 $u = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho}$，$\rho \le 1$、$\rho \neq 0$（$\rho < 1$ 保证拟凹）。偏导数

$$u_1 = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho - 1} x_1^{\rho - 1}, \qquad u_2 = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho - 1} x_2^{\rho - 1},$$

公共因子 $(x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{1/\rho - 1}$ 在比值中消去：

$$\mathrm{MRS}_{12} = \Big(\frac{x_1}{x_2}\Big)^{\rho - 1}.$$

序数性检验：换表示 $\ln u = \frac{1}{\rho}\ln(x_1^{\rho} + x_2^{\rho})$，偏导数为 $(\ln u)_i = x_i^{\rho-1}/(x_1^{\rho} + x_2^{\rho})$，比值仍为 $(x_1/x_2)^{\rho-1}$，不变。**替代弹性的读法**：MRS 对数量比 (x_1/x_2) 的弹性为 $\rho - 1$，替代弹性 $\sigma = 1/(1-\rho)$：σ 越大（$\rho \to 1$），MRS 对数量比越敏感，无差异曲线越平直（极限是完全替代的直线）；$\rho \to 0$ 时 $\mathrm{MRS} \to x_2/x_1$，退回 CD（$\sigma = 1$）；$\rho \to -\infty$ 时趋于完全互补的直角。**最优条件与可分性**：内点最优要求 $(x_1/x_2)^{\rho-1} = p_1/p_2$，即

$$\frac{x_1}{x_2} = \Big(\frac{p_2}{p_1}\Big)^{\sigma},$$

需求比只依赖价格比。又因单调变换 $x_1^{\rho} + x_2^{\rho}$ 可加，CES 偏好可加可分；CD 是其 $\rho \to 0$ 极限，与例 5.61 的结论相洽。

例 5.63 (一个不可分偏好)。设 $u = (x_1 + x_2)(x_2 + x_3)$。检验分组 $\{1,3\}|\{2\}$ 是否弱可分：

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = x_2 + x_3, \qquad \frac{\partial u}{\partial x_3} = x_1 + x_2, \qquad \mathrm{MRS}_{13} = \frac{x_2 + x_3}{x_1 + x_2},$$

随组外商品 x_2 变化，故该分组不弱可分。这个例子同时说明一个容易被忽视的平凡性：把单件

商品算作一组时，任何效用都能写成 $U(v(x_j), \text{其余})$（取 $v(x_j) = x_j$、$U = u$ 即可），弱可分性因此只在组内至少两件商品时才有内容；命题 5.58 的价值正在于把非平凡的情形（组内 MRS 摆脱组外商品）与平凡情形区分开。

5.6 包络定理与 Roy identity

5.6.1 包络定理

前几节把 Marshallian 需求 $x(p,w)$ 与间接效用 $v(p,w)$ 定义为最优化问题的解与最优值。本节回答一个更一般的问题：**当问题的参数变动时，最优值如何变动？** 答案是包络定理（envelope theorem）：最优值对参数的导数，等于目标函数（或拉格朗日函数）直接对参数求偏导，而不需要考虑最优解本身随参数移动带来的间接效应。这一定理是整个对偶理论（Roy identity、Shephard 引理、Slutsky 方程）的技术引擎。

定理 5.64 (一般包络定理（无约束形式）)。设 $f : \mathbb{R}^n \times \Theta \to \mathbb{R}$ 连续可微，$\Theta \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间，且对每个 $\theta \in \Theta$，最大化问题

$$v(\theta) = \max_{x \in D} f(x, \theta)$$

在 D 的内部有唯一解 $x^*(\theta)$，且 $x^*(\cdot)$ 可微。若 v 在 θ 处可微，则

$$\boxed{v'(\theta) = \frac{\partial f}{\partial \theta}(x^*(\theta), \theta).}$$

证明. 由定义，$v(\theta) = f(x^*(\theta), \theta)$ 对所有 θ 成立。两边对 θ 用链式法则求全导数：

$$v'(\theta) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*(\theta), \theta)\, \frac{\mathrm{d}x_i^*}{\mathrm{d}\theta}(\theta)}_{\text{间接效应：解随参数移动}} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \theta}(x^*(\theta), \theta)}_{\text{直接效应}}.$$

关键在第一项。由于 $x^*(\theta)$ 是内部最优解且 f 可微，它必须满足一阶条件

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*(\theta), \theta) = 0, \qquad i = 1, \dots, n,$$

否则沿某个坐标方向微调 x_i 即可增大 f，与最优性矛盾。把一阶条件代入上式，间接效应整项为零，只剩下直接效应。 □

注 5.65 (为什么间接项会消失)。直觉如下：在最优解处，决策者已经把“通过调整 x 获利”的空间用尽了——**最优性即一阶意义上无利可图**。参数 θ 变动一点点时，最优解 $x^*(\theta)$ 确实会移动，但这个移动是二阶小事：移动 x 带来的收益在 x^* 附近的边际值为零（一阶条件），所以调整量乘以零边际值，一阶贡献为零。用泰勒展开的语言说，$f(x^*(\theta + \mathrm{d}\theta), \theta + \mathrm{d}\theta)$ 与 $f(x^*(\theta), \theta + \mathrm{d}\theta)$ 之差是 $O(\mathrm{d}\theta^2)$，故对导数（一阶量）无贡献。几何上，值函数曲线在每一点都与某条“固定 x 的”曲线相切，故称“包络”：v 是一族曲线 $\{f(x, \cdot)\}_{x \in D}$ 的上包络线。

注 5.66 (带约束的形式)。经济学的最优化问题通常带约束，而参数往往恰好出现在约束里（价格、财富都进入预算约束而非效用函数）。设

$$v(\theta) = \max_{x} \{f(x, \theta) : g(x, \theta) = 0\},$$

构造拉格朗日函数 $\mathscr{L}(x, \lambda, \theta) = f(x, \theta) + \lambda\, g(x, \theta)$，内点最优解 (x^*, λ^*) 满足 $\mathscr{L}_x = 0$。由于约束

在最优解处绑定，$g(x^*(\theta),\theta)=0$，故

$$v(\theta)=f(x^*(\theta),\theta)=\mathscr{L}(x^*(\theta),\lambda^*(\theta),\theta).$$

对 θ 全微分并利用 $\mathscr{L}_x=0$ 消去 $x^{*\prime}(\theta)$ 项，再利用 $g=0$ 使含 $\lambda^{*\prime}(\theta)$ 的项也消失，得

$$v'(\theta)=\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\theta}(x^*(\theta),\lambda^*(\theta),\theta).$$

结论：**求值函数对参数的导数，只需对拉格朗日函数直接求偏导，然后在最优解处取值**。约束随参数移动的部分已被乘子 λ 计价。

5.6.2 包络定理应用于效用最大化

回到 UMP。设 u 连续可微、偏好严格凸、局部非饱和，$p\gg 0$、$w>0$，最优解 $x(p,w)$ 唯一且为内点，则 v 可微。UMP 的拉格朗日函数为

$$\mathscr{L}(x,\lambda;p,w)=u(x)+\lambda\,(w-p\cdot x),$$

其中预算约束写成 $w-p\cdot x=0$（局部非饱和保证绑定）。

命题 5.67 (间接效用的包络性质)。在上述假设下，

$$\frac{\partial v(p,w)}{\partial w}=\lambda(p,w),\qquad \frac{\partial v(p,w)}{\partial p_i}=-\lambda(p,w)\,x_i(p,w),\quad i=1,\dots,n.$$

证明. 对 $\mathscr{L}=u(x)+\lambda(w-p\cdot x)$ 分别关于 w 与 p_i 求偏导：

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial w}=\lambda,\qquad \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial p_i}=-\lambda x_i.$$

由带约束的包络定理，$v_w=\partial\mathscr{L}/\partial w=\lambda$，$v_{p_i}=\partial\mathscr{L}/\partial p_i$，并在最优解 $(x(p,w),\lambda(p,w))$ 处取值，即得两式。 □

两条等式各有清晰的经济含义。

注 5.68 (财富的影子价值：$\partial v/\partial w=\lambda$)。$\lambda$ 是预算约束的乘子，度量**约束放松一单位的边际价值**：财富增加一元，最优效用增加 λ 个效用单位。因此 λ 被称为财富的边际效用或收入的影子价格。它把“效用”这个不可观测的序数刻度与“元”这个基数刻度连起来：λ 是效用对元的汇率。注意 λ 本身依赖 (p,w)——越富的人一元钱的边际效用（按此效用表示）通常越低，这正是 $\lambda(p,w)$ 随 w 递减的形态（在效用函数为凹的货币变换下）。

注 5.69 (涨价等于变穷：$\partial v/\partial p_i=-\lambda x_i$)。价格 p_i 上升一元时，若消费者维持原消费束 $x(p,w)$ 不变，第 i 种商品每单位多花一元，总支出增加 x_i 元。也就是说，**p_i 上涨一元在预算上的效果，等价于财富损失 x_i 元**；而财富损失 x_i 元的效用代价是 λx_i，故 $v_{p_i}=-\lambda x_i$。注意没有消费的商品（$x_i=0$）涨价不直接损害消费者——这解释了为什么间接效用只通过被购买的商品的价格起作用。把两式相除，x_i 恰好是被“价格损失/财富边际价值”约分还原出来，这正是 Roy identity 的来源。

5.6.3 Roy identity

定理 5.70 (Roy identity)。设 u 连续可微、偏好严格凸且局部非饱和，$x(p,w)$ 唯一、内点，v 在 (p,w) 处可微且 $v_w(p,w)\neq 0$。则对每种商品 i，

$$\boxed{x_i(p,w) = -\frac{\partial v(p,w)/\partial p_i}{\partial v(p,w)/\partial w}.}$$

证明. 由命题 5.67，

$$-\frac{v_{p_i}(p,w)}{v_w(p,w)} = -\frac{-\lambda(p,w)\,x_i(p,w)}{\lambda(p,w)} = x_i(p,w). \qquad \square$$

Roy identity 的价值在于**方向的可逆性**：给定任何一个行为良好的间接效用函数 $\tilde{v}(p,w)$，不必重新解 UMP，直接求偏导即可恢复 Marshallian 需求。这把“解最优化问题”变成“求两个偏导数之比”，也是宏观与计量中由间接效用设定（如 LOGEX、Almost Ideal 体系的对偶写法）直接导出需求系统的标准手法。

注 5.71 (用包络定理重证预算耗尽)。包络性质还能反过来推出 Walras 法则。v 对 (p,w) 零次齐次：$v(tp,tw)=v(p,w)$ 对一切 $t>0$ 成立。在 $t=1$ 处对 t 求导（Euler 定理）：

$$\sum_{i=1}^{n} v_{p_i}(p,w)\,p_i + v_w(p,w)\,w = 0.$$

代入命题 5.67 的 $v_{p_i}=-\lambda x_i$、$v_w=\lambda$，约去 $\lambda>0$：

$$\sum_{i=1}^{n} p_i\,x_i(p,w) = w.$$

局部非饱和下的预算耗尽——第五章前半用“邻域内存在更好束”证明的结论——在此作为齐次性与包络定理的代数推论重新出现。同一条思路也给出 λ 的齐次性质：对 $v(tp,tw)=v(p,w)$ 分别关于 tp_i 与 tw 求偏导可得 $\lambda(tp,tw)=t^{-1}\lambda(p,w)$，即财富的边际效用随货币单位的放大而同比缩小——货币只是标签。

注 5.72 (包络定理的普适性：一个定理，三处引理)。包络定理不专属消费者理论。把“目标函数对参数求偏导”套到不同的问题上，就得到不同领域的经典引理：

- UMP（参数 p,w 进入约束）$\Rightarrow v_w=\lambda$、$v_{p_i}=-\lambda x_i$，进而 Roy identity；
- EMP（参数 p 进入目标）$\Rightarrow$ Shephard 引理 $h_i=\partial e/\partial p_i$（下节）；
- 厂商利润最大化 $\pi(p)=\max_x\{p\cdot y(x)-c(x)\}$（参数 p 进入目标）$\Rightarrow$ Hotelling 引理：供给 $y_i(p)=\partial\pi/\partial p_i$；对成本最小化值函数 $c(w,y)$ 关于产出 y 求导 $\Rightarrow$ 边际成本 $\partial c/\partial y$。

识别一个引理是不是包络定理的化身，只需看一句话：**参数出现在哪里，导数就从哪里来；最优解的移动不贡献一阶项。**

例 5.73 (Cobb–Douglas 的数值验证)。取 $u(x_1,x_2)=x_1^{1/2}x_2^{1/2}$，价格 $p=(4,1)$，财富 $w=8$。第五章前半已得

$$v(p,w)=\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}\frac{w}{p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{8}{4^{1/2}\cdot 1^{1/2}} = 2.$$

第一步：两个包络导数。$v_w = v/w = 2/8 = 1/4$，即财富的边际效用为 $1/4$；$v_{p_1} = -\alpha v/p_1 = -\frac{1}{2}\cdot 2/4 = -1/4$，即第一种商品涨价一元使效用损失 $1/4$。**第二步：Roy identity。**

$$x_1 = -\frac{v_{p_1}}{v_w} = -\frac{-1/4}{1/4} = 1,$$

与直接求解 UMP 得到的 $x_1 = \alpha w/p_1 = \frac{1}{2}\cdot 8/4 = 1$ 完全一致。同理 $x_2 = -v_{p_2}/v_w = -(-\frac{1}{2}\cdot 2/1)/(1/4) = 4 = \frac{1}{2}\cdot 8/1$。验证了 $\lambda = v_w = 1/4$，且 $v_{p_1} = -\lambda x_1 = -\frac{1}{4}\cdot 1$、$v_{p_2} = -\lambda x_2 = -\frac{1}{4}\cdot 4$，包络关系逐项吻合。

注 5.74 (财富边际效用的递减形态)。接例 5.73：对 Cobb–Douglas，$\lambda = v_w = K/(p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha})$（$K = \alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}$）不依赖 w——同位偏好下财富边际效用恒定。这不是常态：换成效用 $u(x) = \ln(x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha})$（同一偏好、另一表示），则 $v = \alpha\ln\alpha + (1-\alpha)\ln(1-\alpha) + \alpha\ln w - \alpha\ln p_1 - \cdots$，$\lambda = \alpha/w$ 随 w 严格递减。两件事同时说明：λ **的具体形态依赖效用表示的选取**（序数性），但“给定表示后 λ 度量约束的边际价值”这一定性含义（以及 Roy identity 的比值）在表示替换下不变。

注 5.75 (一个常见的误用)。Roy identity 的分母 $v_w = \lambda$ 不能为零：局部非饱和保证 $\lambda > 0$（多一元财富总能严格改善），故在标准假设下除法合法。但若把不可微的 v（如完全替代偏好的角点解附近）硬套进公式，就会得到错误结果——包络定理要求内点、唯一与可微，这些条件在角点解处失效，此时应回到 Kuhn–Tucker 条件与对应的互补松弛不等式。

5.7　支出最小化与对偶：EMP、Shephard 引理与对偶恒等式

5.7.1　为什么需要第二个最优化问题

UMP 把 (p, w) 作为给定，最大化 $u(x)$。细看会发现一个结构上的不便：**参数 p 与 w 全都进入约束集 $B(p, w)$，而不进入目标函数。**参数一动，整个可行域就变了形状，值函数 v 与需求 x 的性质（凹凸、单调、齐次）因此难以直接刻画：例如 v 对 (p, w) 是拟凹而非凹，对 p 的二阶性质更无从谈起。

经济学家的对策是把问题“翻转”一次：**固定效用水平，最小化支出。**这样一来，价格 p 进入目标函数，而约束（达到目标效用）不再依赖 p——目标函数对参数的全部二阶性质立刻可用。这就是支出最小化问题（expenditure minimization problem, EMP）。

先看它为什么必要，再定义它。

例 5.76 (苹果涨价：两种效应方向可能相反)。苹果价格上升。一方面，相对价格变了：苹果相对变贵，消费者会**用其他商品替代苹果**——替代效应使苹果消费减少。另一方面，实际财富变了：同样的货币财富买不到原来的消费束，消费者实际变穷——若苹果是正常品（越富吃得越多），财富效应同样使苹果消费减少；但若苹果是劣等品（越富吃得越少，如某种廉价主食），财富效应反而使苹果消费**增加**。两种效应方向相反时，总效应的符号成为经验问题。UMP 把两者搅在一起；要把它们干净地拆开，需要一个“固定效用、让支出变动”的问题——替代效应正是在那里定义的。本节先把 EMP 的代数结构建好，Slutsky 分解留到下节。

5.7.2　支出最小化问题及其与成本最小化的同构

定义 5.77 (支出最小化问题)。给定价格 $p \gg 0$ 与目标效用水平 $\bar{u}$，

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n_+} \; p\cdot x \qquad \text{s.t. } u(x) \geq \bar{u}.$$

其最优值称为**支出函数**

$$e(p,\bar{u}) = \min\{p\cdot x : x \geq 0,\ u(x) \geq \bar{u}\},$$

其最优解（严格凸偏好下唯一）称为 **Hicksian（补偿）需求**

$$h(p,\bar{u}) = \arg\min\{p\cdot x : x \geq 0,\ u(x) \geq \bar{u}\}.$$

注 5.78 (解的存在性)。设 u 连续、$\bar{u}$ 可达（存在 x 使 $u(x) \geq \bar{u}$）、$p \gg 0$。可行集 $\{x \geq 0 : u(x) \geq \bar{u}\}$ 非空且为闭集（u 连续）。任取可行点 $\bar{x}$，则最优解若存在必落在子集 $\{x \geq 0 : u(x) \geq \bar{u},\ p\cdot x \leq p\cdot\bar{x}\}$ 中；该子集有界（$p \gg 0$ 与 $x \geq 0$ 给出 $0 \leq x_i \leq (p\cdot\bar{x})/p_i$）且闭，故为紧集，连续函数 $p\cdot x$ 在其上达到最小值。因此 EMP 的解存在；偏好严格凸时唯一（与 UMP 中同款的凸组合论证）。

注 5.79 (与厂商成本最小化的同构)。EMP 与厂商理论中的成本最小化问题在数学上**完全同构**，只需把消费者理论的对象按下表“翻译”成厂商理论的对象：

消费者理论（EMP）	厂商理论（成本最小化）
消费束 $x \in \mathbb{R}^n_+$	投入向量 $x \in \mathbb{R}^n_+$
价格 $p \gg 0$	投入价格 $w \gg 0$
效用 $u(x)$（视作“享乐生产函数”）	生产函数 $f(x)$
目标效用 $\bar{u}$	目标产量 y
Hicksian 需求 $h(p,\bar{u})$	条件要素需求 $x(w,y)$
支出函数 $e(p,\bar{u})$	成本函数 $c(w,y)$

把 u 读作“用消费束 x 生产出享乐水平 $u(x)$ 的生产函数”，消费者就是一个把效用当产出的厂商：他以市场价格 p 购买“投入品”（商品），以最省钱的方式“生产”出 $\bar{u}$ 单位的效用。因此，厂商理论中关于成本函数的全部定理（齐次、凹性、Shephard 引理）可以原封不动地搬到 e 上；反过来，本节对 e 的每条证明也都是成本函数相应性质的证明。这种一鱼两吃正是对偶方法的价值。

注 5.80 (EMP 的一阶条件：与 UMP 相同的切点)。内点最优解 $h(p,\bar{u})$ 满足（拉格朗日函数 $\mathscr{L} = p\cdot x + \mu(\bar{u} - u(x))$ 对 x 的一阶条件）

$$p_i = \mu\, u_i(h(p,\bar{u})), \qquad i = 1,\dots,n,$$

即 $\mathrm{MRS}_{ij} = u_i/u_j = p_i/p_j$：**等支出线与无差异曲线相切**。这与 UMP 的一阶条件（$u_i = \lambda p_i$，同样 $\mathrm{MRS}_{ij} = p_i/p_j$）形式完全相同——两个问题在各自的对偶点 $(p,w) \leftrightarrow (p,\bar{u} = v(p,w))$ 上是同一个切点。这正是对偶恒等式 $h(p,v(p,w)) = x(p,w)$（定理 5.86）的几何内容：UMP 的切点在预算线上，EMP 的切点在同一条无差异曲线上，而两个约束在同一束上同时绑定。区别只在外围：UMP 沿一族预算线找最高切点，EMP 沿一条无差异曲线找最平的等支出线。

5.7.3　支出函数与 Hicksian 需求的性质

命题 5.81 (支出函数的基本性质)。设 u 连续、局部非饱和，$p \gg 0$，$\bar{u}$ 可达。则：

1. $e(p,\bar{u})$ 对 p **一次齐次**：$e(tp,\bar{u}) = t\,e(p,\bar{u})$，$t > 0$；
2. $e(p,\bar{u})$ 对 p **凹**；

3. $e(p,\bar u)$ 对 $\bar u$ **非减**；若偏好严格单调且 $\bar u$ 在可达范围内变动，则严格递增；

4. $h(p,\bar u)$ 对 p **零次齐次**：$h(tp,\bar u)=h(p,\bar u)$，$t>0$。

证明. (1) 价格同比例放大不改变可行集 $\{x\ge 0:u(x)\ge\bar u\}$，只把目标函数乘以 t：

$$e(tp,\bar u)=\min_{u(x)\ge\bar u}(tp)\cdot x=t\min_{u(x)\ge\bar u}p\cdot x=t\,e(p,\bar u).$$

(2) 任取 $p^1,p^2\gg 0$，$t\in(0,1)$，记 $p=tp^1+(1-t)p^2$，$x^*=h(p,\bar u)$。关键观察：x^* 对两个子问题都可行（可行集只看 $u(x)\ge\bar u$，与价格无关），故

$$e(p,\bar u)=p\cdot x^*=t\,(p^1\cdot x^*)+(1-t)(p^2\cdot x^*)\ \ge\ t\,e(p^1,\bar u)+(1-t)\,e(p^2,\bar u),$$

其中不等号用了“每个子问题的最小值不超过任一可行点的成本”。这正是凹性。(3) 若 $\bar u'\ge\bar u$，则 $\{x:u(x)\ge\bar u'\}\subseteq\{x:u(x)\ge\bar u\}$；在更小的集合上求最小只会更大：$e(p,\bar u')\ge e(p,\bar u)$。严格递增的论证：若 u 严格递增且 $e(p,\bar u')=e(p,\bar u)$，则公共最小点 x 满足 $u(x)\ge\bar u'$，再沿任一坐标加 εe_i 可使效用更高而成本 $e+\varepsilon p_i$，与 $e(p,\bar u')$ 已是达到 $\bar u'$ 的最小成本矛盾（当 ε 足够小时 $e+\varepsilon p_i<e(p,\bar u'')$ 对介于其间的 $\bar u''$ 成立）。(4) 由 (1) 的证明，$\min_{u\ge\bar u}(tp)\cdot x=t\min_{u\ge\bar u}p\cdot x$，两边的最优解集合相同：把成本乘以正常数不改变哪个可行点成本最小。故 $h(tp,\bar u)=h(p,\bar u)$。 □

注 5.82 (对照 UMP 一侧)。这些性质与 v 一侧形成镜像：v 对 (p,w) 零次齐次（规模不变），e 对 p 一次齐次（货币单位）；v 对 (p,w) 拟凹，e 对 p 凹。凹性是 e 最有用的性质：凹函数在区间中点的函数值不低于端点值的平均——直觉是“混合价格下的最小支出，不超过分别面对两种价格的最小支出的平均”，因为混合价格下的最优束 $h(p,\bar u)$ 对两种原始价格都可行，可作为两者的备选方案。这个直觉将在下节直接生成 Slutsky 矩阵的负半定性。

图 5.9 给出 EMP 的几何：一族斜率为 $-p_1/p_2$ 的等支出线（iso-expenditure lines）从原点向外平移，最先触到无差异曲线 $u=\bar u$ 的那条决定了最小支出，切点即 Hicksian 需求。

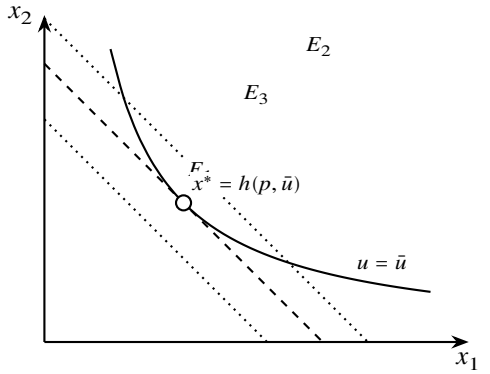


图 5.9　EMP：等支出线与无差异曲线的切点

图形说明：实线为无差异曲线 $u=\bar u$（其右上方向为可行区域 $u\ge\bar u$）。三条平行线段为等支出线 $p\cdot x=E_k$，斜率 $-p_1/p_2$，$E_1<E_2<E_3$。E_1（点线）与可行区域不相交，支出太低达不到 $\bar u$；E_3（点线）整段落入可行区域，支出浪费；E_2（虚线）恰好与无差异曲线相切于 x^*，是最小支出 $e(p,\bar u)=E_2$，切点即 *Hicksian* 需求 $h(p,\bar u)$。

5.7.4 Shephard 引理

定理 5.83 (Shephard 引理)。设 u 连续可微、偏好严格凸且局部非饱和，$\bar u > u(0)$ 可达，$p \gg 0$，$h(p,\bar u)$ 为内点。若 e 在 $(p,\bar u)$ 处对 p 可微，则

$$\boxed{\frac{\partial e(p,\bar u)}{\partial p_i} = h_i(p,\bar u), \qquad i = 1,\dots,n.}$$

证明. EMP 的拉格朗日函数（约束写成 $\bar u - u(x) \le 0$）为

$$\mathscr{L}(x,\mu;p,\bar u) = p\cdot x + \mu\big(\bar u - u(x)\big).$$

第一步：效用约束绑定。若 $u(h(p,\bar u)) > \bar u$，由 u 连续与 $\bar u > u(0)$，存在 $t \in (0,1)$ 使 $u(t\,h(p,\bar u)) = \bar u$，而其成本 $t\,p\cdot h < p\cdot h$，与 h 的最小性矛盾。故 $u(h) = \bar u$，从而在最优解处

$$e(p,\bar u) = p\cdot h(p,\bar u) = \mathscr{L}\big(h(p,\bar u),\mu(p,\bar u);p,\bar u\big).$$

第二步：用包络定理。把 e 看作 EMP 的值函数，参数为 p_i。约束 $\bar u - u(x) \ge 0$ 不含 p，故带约束的包络定理给出

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial p_i}\Big|_{(h,\mu)} = h_i(p,\bar u),$$

其中 $\partial\mathscr{L}/\partial p_i = x_i$ 在 $x = h$ 处取值。与 Roy identity 同理：价格只出现在目标函数里，直接求偏导即可；解随价格移动的间接效应被一阶条件 $\mathscr{L}_x = 0$ 消去。 □

注 5.84 (乘子的对照与“效用价格”)。同一个包络论证还给出 $\partial e/\partial \bar u = \mu$：$\mu$ 是**目标效用的影子价格**——多要求一个单位的效用要多花多少元。对偶地，UMP 的乘子 $\lambda = v_w$ 是**一元财富的边际效用**。比较两个问题的一阶条件（内点情形）

$$\text{UMP: } u_i = \lambda p_i; \qquad \text{EMP: } \mu u_i = p_i \text{ 即 } u_i = \tfrac{1}{\mu}p_i,$$

可见在对偶点上有 $\lambda = 1/\mu$：一个把效用换成钱，一个把钱换成效用，两个乘子互为倒数。这也解释了 e 与 v 的反函数关系（见下节对偶恒等式）。

例 5.85 (直接解 CD 的 EMP 并验证 Shephard)。取 $u = x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$。EMP 的一阶条件给出 $x_2 = \frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{p_1}{p_2}x_1$；代入约束 $x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha} = \bar u$ 解出

$$h_1 = \bar u\Big(\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\Big)^{1-\alpha}, \qquad h_2 = \bar u\Big(\frac{(1-\alpha)p_1}{\alpha p_2}\Big)^{\alpha},$$

于是

$$e = p_1h_1 + p_2h_2 = \frac{\bar u\, p_1^{\alpha}p_2^{1-\alpha}}{\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}}.$$

Shephard 验证：$\partial e/\partial p_1 = \alpha e/p_1$。另一方面

$$\alpha\frac{e}{p_1} = \frac{\alpha\,\bar u\,p_1^{\alpha-1}p_2^{1-\alpha}}{K} = \bar u\Big(\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\Big)^{1-\alpha} = h_1, \qquad K = \alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha},$$

其中第二个等号是初等代数整理（把 $\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}$ 拆进幂次）。同理 $\partial e/\partial p_2 = (1-\alpha)e/p_2 = h_2$。数值例：$\alpha = 1/2$、$p = (4,1)$、$\bar u = 2$，则 $e = 2\cdot 2\cdot 1/0.5 = 8$，$h_1 = \frac{1}{2}\cdot 8/4 = 1$、$h_2 = \frac{1}{2}\cdot 8/1 = 4$

恰为 §5.6 中 Roy identity 数值例（例 5.73）中 $(p,w)=(4,1)$、$w=8$ 的 Marshallian 需求，印证 $h(p,v(p,w))=x(p,w)$。

图 5.10 展示 Hicksian 需求如何随价格变化：p_1 下降时，等支出线变平，切点沿**同一条无差异曲线** $u=\bar{u}$ 向右下滑动——效用被钉死，只有相对价格在起作用。这正是“补偿”的含义，也是下节替代效应的定义。

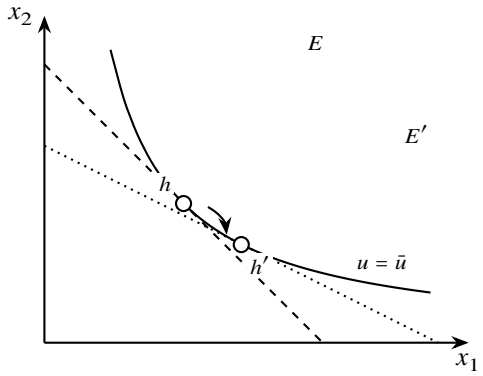


图 5.10　Hicksian 需求沿同一条无差异曲线滑动

图形说明：固定目标效用 $\bar{u}$（实线）。虚线为价格比 $p_1/p_2=1$ 时的等支出线，切点 h；点线为 p_1 下降（$p_1/p_2=1/2$）后变平的等支出线，切点 h'。切点从 h 滑到 h'：商品 *1* 变便宜，补偿需求 h_1 上升、h_2 下降，且最小支出由 E 降到 E'（价格下降使达到同一效用更便宜）。整条轨迹始终贴着同一条无差异曲线——这就是“保持效用不变”的替代效应。

5.7.5　对偶恒等式

UMP 与 EMP 是同一枚硬币的两面：一个固定财富求最高效用，一个固定效用求最小财富。下列四条恒等式把两个问题焊接成闭环。以下均设 u 连续、偏好严格凸且局部非饱和（保证 x、h 单值），$p\gg 0$；涉及 $\bar{u}$ 的恒等式要求 $\bar{u}$ 落在**相关区间**内：$u(0)<\bar{u}$ 且 $\bar{u}$ 可达。

定理 5.86 (对偶恒等式)。在上述假设下：

1. $e\big(p,\,v(p,w)\big)=w$；
2. $h\big(p,\,v(p,w)\big)=x(p,w)$；
3. $v\big(p,\,e(p,\bar{u})\big)=\bar{u}$；
4. $x\big(p,\,e(p,\bar{u})\big)=h(p,\bar{u})$。

证明. **(1)** 记 $\bar{v}=v(p,w)$，$x^*=x(p,w)$。一方面，$u(x^*)=v(p,w)=\bar{v}\geq\bar{v}$，即 x^* 是 EMP（目标 $\bar{v}$）的可行点，故

$$e(p,\bar{v})\leq p\cdot x^*=w,$$

末一等号用了局部非饱和下的预算耗尽（Walras 法则）。另一方面，设 z 为 EMP（目标 $\bar{v}$）的任一可行点：$u(z)\geq\bar{v}=v(p,w)$。断言 $p\cdot z\geq w$：若不然 $p\cdot z<w$，则 z 落在预算集内部，由局部非饱和，存在 z' 靠近 z 使 $p\cdot z'\leq w$ 且 $u(z')>u(z)\geq v(p,w)$，与 v 是 $B(p,w)$ 上的最大效用矛盾。对所有可行 z 取最小，得 $e(p,\bar{v})\geq w$。两方向合并即 $e(p,v(p,w))=w$。

(2) 由 (1) 的证明，$x^*=x(p,w)$ 可行且成本恰为最小值 $e(p,\bar{v})=w$，故 x^* 本身就是 EMP 的最优解：$h(p,v(p,w))=x(p,w)$。

(3) 记 $w' = e(p,\bar u)$，$h^* = h(p,\bar u)$。先证 $v(p,w') \ge \bar u$：h^* 满足 $p\cdot h^* = w'$（EMP 约束绑定可如 Shephard 引理证明中那样由 $\bar u > u(0)$ 与连续性得到，或直接由 $p\cdot h^* = e = w'$），故 $h^* \in B(p,w')$，且 $u(h^*) \ge \bar u$，于是 $v(p,w') \ge u(h^*) \ge \bar u$。再证 $v(p,w') \le \bar u$：反设 $v(p,w') > \bar u$，取 $x^* \in B(p,w')$ 使 $u(x^*) = v(p,w') > \bar u$。由 u 连续，对充分接近 1 的 $t<1$ 有 $u(tx^*) > \bar u$；而

$$p\cdot(tx^*) = t\,(p\cdot x^*) \le t\,w' < w' = e(p,\bar u),$$

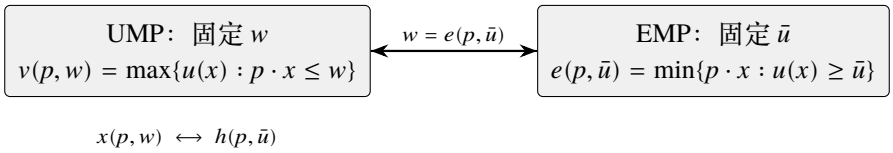
（$t<1$ 且 $p\cdot x^* > 0$，后者因 $u(x^*) > \bar u > u(0)$ 蕴含 $x^* \ne 0$、$p \gg 0$）。于是 tx^* 以严格低于 $e(p,\bar u)$ 的成本达到了 $\bar u$，与 e 的最小性矛盾。故 $v(p,e(p,\bar u)) = \bar u$。

(4) 在恒等式 (2) 中取财富为 $w' = e(p,\bar u)$，得

$$h\big(p,\, v(p,w')\big) = x(p,w').$$

再由 (3)，$v(p,w') = \bar u$，代入即 $h(p,\bar u) = x\big(p,e(p,\bar u)\big)$。 □

四条恒等式两两配对，构成一个闭环：



图形说明：上箭头：把 *UMP* 的最优效用 $\bar u = v(p,w)$ 喂给 *EMP*，*EMP* 还回同样的财富 w 且 $h = x$（恒等式 *1*、*2*）。下箭头：把 *EMP* 的最小支出 $w = e(p,\bar u)$ 喂给 *UMP*，*UMP* 还回同样的效用 $\bar u$ 且 $x = h$（恒等式 *3*、*4*）。两个问题互为镜像，$(p,w) \mapsto (p,\bar u)$ 的换算是无损的。

注 5.87（“相关区间”不可省略）。恒等式 (3)、(4) 在 $\bar u \le u(0)$ 时会失效：什么都不买就已达 $\bar u$，$e(p,\bar u) = 0$，而 $v(p,0) \ge u(0)$ 可能严格超过 $\bar u$。此时“最小支出”是平凡的零，无法携带关于偏好的信息。因此对偶理论习惯上只在 $\bar u \in (u(0), \sup u)$ 的区间内展开；该区间正是每一点效用都“值得花钱去购买”的范围。

注 5.88 (对偶性的方法论意义)。四条恒等式意味着：知道 (v,x) 就能复原 (e,h)，反之亦然；而复原的运算是求逆与代入，不需要重新解任何最优化问题。再配合 Roy identity（由 v 得 x）与 Shephard 引理（由 e 得 h），四个对象 v,x,e,h 中**任何一个**都足以生成其余三个。这为需求分析提供了自由度：研究者可以挑一个性质最好刻画的对象（通常是 e 或 h，因为它们享受凹性与对称性）作为建模起点，其余对象按表索取——这正是下一节 Slutsky 矩阵的路线。

把四个对象的性质并排放在一起，便于总览与记忆：

对象	定义	齐次性	凸凹/单调	生成工具
$v(p,w)$	UMP 最优值	(p,w) 零次	对 w 增、对 p 减、拟凹	$\to x$：Roy identity
$x(p,w)$	Marshallian 需求	(p,w) 零次	满足预算耗尽	$\to v$：代入 u
$e(p,\bar u)$	EMP 最优值	p 一次	对 p 凹、对 $\bar u$ 增	$\to h$：Shephard 引理
$h(p,\bar u)$	Hicksian 需求	p 零次	$D_p h$ 对称、负半定	$\to e$：代入 $p\cdot h$

图形说明：四对象速查表：每行第一格是对象，末格是“由它生成另一个对象”的引理；中间两格列出各自的结构性质。配合对偶恒等式（$(p,w) \leftrightarrow (p,\bar u)$ 的无损换算），从任一格出发都能走完整张表。注意凹性集中在 e 一侧、拟凹性在 v 一侧——这正是“参数进入目标函数”的 *EMP* 在结构上更易刻画的原因。

5.8 Hicksian 需求与 Slutsky 分解

5.8.1 Slutsky 矩阵

对偶理论最大的红利是关于价格效应的一组定理。回忆 Hicksian 需求 $h(p,\bar u)$ 把效用钉死、只让价格起作用，因此它对价格的导数恰好是“纯粹的”替代效应。

定义 5.89 (Slutsky 矩阵)。设 $h(p,\bar u)$ 可微。**Slutsky 矩阵**（补偿价格效应矩阵）定义为

$$D_p h(p,\bar u) = \Big[\frac{\partial h_i}{\partial p_j}(p,\bar u)\Big]_{i,j=1}^{n},$$

即第 (i,j) 元为：商品 j 价格上升一单位时，为保持效用 $\bar u$ 不变，商品 i 的补偿需求变化多少。在财富水平 w 处取 $\bar u = v(p,w)$ 时，记

$$S(p,w) = D_p h\big(p, v(p,w)\big).$$

5.8.2 Slutsky 矩阵的三大性质

定理 5.90 (对称性、负半定性与零次齐次性)。设 u 连续可微、偏好严格凸且局部非饱和，e 对 p 二阶连续可微，h 可微且为内点。则：

1. **对称性**：$\dfrac{\partial h_i}{\partial p_j} = \dfrac{\partial h_j}{\partial p_i}$（$S$ 为对称矩阵）；
2. **负半定性**：对任意向量 $\mathrm{d}p \in \mathbb{R}^n$，$\mathrm{d}p^{\top} S\,\mathrm{d}p \le 0$；
3. **行和为零**：$D_p h(p,\bar u)\cdot p = 0$，即 $\sum_j \frac{\partial h_i}{\partial p_j} p_j = 0$ 对每个 i 成立。

证明. (1) Shephard 引理给出 $h(p,\bar u) = \nabla_p e(p,\bar u)$（按分量 $h_i = \partial e/\partial p_i$）。于是

$$D_p h(p,\bar u) = \nabla_p^2 e(p,\bar u),$$

即 Slutsky 矩阵是支出函数关于价格的 **Hessian 矩阵**。e 对 p 二阶连续可微，由 Young 定理（混合偏导相等，亦称 Schwarz/Clairaut 定理），

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_j\,\partial p_i} = \frac{\partial^2 e}{\partial p_i\,\partial p_j} = \frac{\partial h_j}{\partial p_i}.$$

(2) 命题 5.81（上节）证明过 e 对 p 凹。二阶连续可微的凹函数其 Hessian 处处负半定：对任意 $\mathrm{d}p$，

$$e(p+t\,\mathrm{d}p) \le e(p) + t\,\nabla_p e(p)\cdot \mathrm{d}p \quad \text{与} \quad e(p+t\,\mathrm{d}p) = e(p) + t\,\nabla_p e(p)\cdot \mathrm{d}p + \tfrac{t^2}{2}\,\mathrm{d}p^{\top}\nabla_p^2 e\,\mathrm{d}p + o(t^2)$$

联立并除以 $t^2/2$、令 $t\to 0$，得 $\mathrm{d}p^{\top}\nabla_p^2 e\,\mathrm{d}p \le 0$。代入 $\nabla_p e = h$ 即 $\mathrm{d}p^{\top} D_p h\,\mathrm{d}p \le 0$。(3) h 对 p 零次齐次（命题 5.81 第 4 条）。对齐次可微函数用 Euler 定理：若 $h_i(tp,\bar u) = h_i(p,\bar u)$，两边在 $t=1$ 处对 t 求导，得

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial h_i}{\partial p_j}(p,\bar u)\,p_j = 0,$$

即 $(D_p h\,p)_i = 0$ 对每个 i 成立，故 $D_p h\cdot p = 0$。 □

推论 5.91 (补偿自身价格效应非正)。负半定矩阵的对角元非正：取 $\mathrm{d}p = e_i$（第 i 个单位向量），得

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_i}(p, \bar{u}) \le 0.$$

证明. $\mathrm{d}p^{\top} S\,\mathrm{d}p \le 0$ 中取 $\mathrm{d}p = e_i$ 立得 $S_{ii} \le 0$。 □

这就是**补偿需求定律**：保持效用不变，商品自身涨价（其余价格不动），对该商品的补偿需求不增。注意它与（未补偿的）需求定律不同：后者可以因财富效应而失效（Giffen 品），前者是偏好凸性的代数必然，不可违反——只要偏好是凸的，补偿自身价格效应必然非正。负半定性还蕴含更一般的命题：对任意价格变化向量 $\mathrm{d}p$，补偿需求的变化 $\mathrm{d}x = D_p h\,\mathrm{d}p$ 与价格变化本身的方向“不顺行”：

$$\mathrm{d}p \cdot \mathrm{d}x = \mathrm{d}p^{\top} D_p h\,\mathrm{d}p \le 0.$$

5.8.3　Slutsky 方程：总效应的分解

现在把两个世界接起来。对偶恒等式 $h(p, \bar{u}) = x(p, e(p, \bar{u}))$ 说明：补偿需求就是“财富被恰好补偿到能维持效用 $\bar{u}$”的普通需求。对第 i 个分量

$$h_i(p, \bar{u}) = x_i\big(p,\ e(p, \bar{u})\big)$$

两边关于 p_j 求偏导（$\bar{u}$ 固定），用链式法则展开右边——p_j 既直接进入 x_i，又通过最小支出 $e(p, \bar{u})$ 间接进入：

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial w}(p, e(p, \bar{u})) \cdot \frac{\partial e}{\partial p_j}(p, \bar{u}).$$

再用 Shephard 引理 $\partial e / \partial p_j = h_j$，并在对偶点 $\bar{u} = v(p, w)$（此时 $e(p, \bar{u}) = w$、$h_j = x_j$）处取值，移项即得：

定理 5.92 (Slutsky 方程)。在定理 *5.90* 的假设下，对一切 i, j：

$$\boxed{\frac{\partial x_i}{\partial p_j}(p, w) = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}(p, \bar{u})}_{\text{替代效应}} - \underbrace{x_j(p, w)\,\frac{\partial x_i}{\partial w}(p, w)}_{\text{财富效应}}, \qquad \bar{u} = v(p, w).} \tag{5.5}$$

矩阵形式（$\nabla_p x$ 为 x 对 p 的 *Jacobian*，$\nabla_w x = (\partial x_i / \partial w)_i$ 为列向量）：

$$\nabla_p x(p, w) = S(p, w) - \big(\nabla_w x(p, w)\big)\, x(p, w)^{\top}.$$

证明. 如上推导；形式地：对 $h(p, \bar{u}) = x(p, e(p, \bar{u}))$ 关于 p 全微分，

$$D_p h = D_p x + (\nabla_w x)\big(\nabla_p e\big)^{\top} = D_p x + (\nabla_w x) h^{\top},$$

第二等号用了 Shephard 引理 $\nabla_p e = h$。移项并在 $\bar{u} = v(p, w)$ 处取值（此时 $h = x$）即得矩阵形式。 □

注 5.93 (逐项经济解释)。把 p_j 上升一元对 x_i 的影响拆成两块：

- **替代效应** $\partial h_i / \partial p_j$：假想消费者被“补偿”到恰好维持原效用 $\bar{u}$（财富被调整为 $e(p, \bar{u})$），此时 x_i 的变化纯由相对价格驱动。它满足对称与负半定——理论对它的符号有硬约束（自身价格情形必为非正，见推论 5.91）。

- **财富效应** $-x_j\,\partial x_i/\partial w$：撤销假想的补偿，回到固定财富 w。p_j 上升一元使维持原消费束贵了 x_j 元，等价于财富缩水 x_j 元；财富缩水对 x_i 的影响是 $-x_j\cdot\partial x_i/\partial w$。它的大小取决于 x_j（商品 j 在预算中的份额越大，缩水越狠）与 x_i 对财富的敏感度（x_i 是正常品还是劣等品）。

“总效应 = 替代效应 + 财富效应”由此不再是图形直觉，而是恒等式——它对任何偏好（凸、连续、局部非饱和）无条件成立。

注 5.94 (Hicks 补偿与 Slutsky 补偿)。“补偿”有两种操作定义，须加区分。**Hicks 补偿**（本节的 h）：把财富调整到恰好维持原效用水平，即 $w'=e(p',\bar u)$——精确但不可观察（$\bar u$ 不可观测）。**Slutsky 补偿**：把财富调整到恰好还能买得起原消费束，即 $w''=p'\cdot x(p,w)$——可观察（只用到价格与数量），Slutsky（1915）原始论文用的正是这种。两种补偿一阶等价：对 p_j 的微分，Slutsky 补偿给出的分解项为 $\partial x_i/\partial p_j + x_j\,\partial x_i/\partial w$，与式 (5.5) 右端的替代项在 (p,w) 处取值后相差 $O(\mathrm{d}p^2)$ 的项。差异的二阶性质（Slutsky 补偿矩阵不对称、Hicks 补偿矩阵对称）是指数理论中 Living Cost Index 与 Laspeyres 型指数分歧的根源。

注 5.95 (自身价格情形的符号分析)。取 $i=j$：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_i}=\underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_i}}_{\le 0}-x_i\,\frac{\partial x_i}{\partial w}.$$

- 若 x_i 是**正常品**（$\partial x_i/\partial w>0$）：两项同为非正，故 $\partial x_i/\partial p_i<0$ 严格——正常品必是普通品（价格升、需求减）。
- 若 x_i 是**劣等品**（$\partial x_i/\partial w<0$）：第二项为正，与第一项对抗。仅当财富效应在数值上压倒替代效应（$x_i\,|\partial x_i/\partial w|>|\partial h_i/\partial p_i|$，要求商品既劣等又占预算大头）时才有 $\partial x_i/\partial p_i>0$，即 Giffen 品。Giffen 品因此是劣等品的特例，且是“预算份额很大的劣等品”这一相当苛刻的特例。

这一符号逻辑的完整展开与经典案例见下一节。

交叉价格效应的符号分析

自身价格效应的符号已如上述；交叉项 $\partial x_i/\partial p_j$（$i\neq j$）则**没有**普适符号。Slutsky 方程把它拆成两个方向都可能变的量：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j}=\underbrace{S_{ij}}_{\text{符号自由（}n\ge 3\text{ 时）}}-\underbrace{x_j\,x_{i,w}}_{\text{符号自由}}.$$

逐情形讨论：

- **Hicksian 替代 + i 正常**（$S_{ij}>0$，$x_{i,w}>0$）：总效应必为正——j 是 i 的总替代品。这是最常见的组合（如茶对咖啡）。
- **Hicksian 互补 + i 正常**（$S_{ij}<0$，$x_{i,w}>0$）：财富效应 $-x_jx_{i,w}<0$ 与替代效应同向为负，总效应必为负——j 是 i 的总互补品（如糖对咖啡：糖涨价，少喝咖啡）。
- **Hicksian 替代 + i 劣等**（$S_{ij}>0$，$x_{i,w}<0$）或 **Hicksian 互补 + i 劣等**：两项方向相反，总效应符号不定，取决于 x_j（j 的预算份额）与敏感度的乘积大小。

由此可见“总替代/总互补”的不对称性来源：$\partial x_i/\partial p_j$ 含 $x_jx_{i,w}$、$\partial x_j/\partial p_i$ 含 $x_ix_{j,w}$，两个财富项一般不等；而补偿项 $S_{ij}=S_{ji}$ 恒对称。分类学细节（两商品世界的必然替代、CD 的中性总效应）见下一节。

例 5.96 (完全替代：可微性失效的边界情形)。设 $u = x_1 + x_2$。UMP 的解是角点：$p_1 < p_2$ 时 $x = (w/p_1, 0)$。EMP 同样极端：

$$e(p, \bar{u}) = \bar{u} \min\{p_1, p_2\}, \qquad h(p, \bar{u}) = \begin{cases} (\bar{u}/p_1, 0), & p_1 < p_2, \\ (0, \bar{u}/p_2), & p_1 > p_2, \end{cases}$$

而在 $p_1 = p_2$ 处，任何 $x_1 + x_2 = \bar{u}$ 的束都是最优——h **多值、e 有折点 (kink)、不可微**。Shephard 引理与整个 Slutsky 矩阵在折点处失效：$D_p h$ 在 $p_1 = p_2$ 两侧是两个不同的常数矩阵，中间发生跳跃（h_1 从 $\bar{u}/p_1$ 跳到 0）。教训有二：其一，定理 5.90 中“e 二阶连续可微”不是装饰性假设——偏好凸性只保证 e 凹与 h 存在，可微性需要无差异曲线本身光滑（无折点）；其二，折点恰恰对应离散选择（只买较便宜那种）——计量中处理角点与离散选择需求（如 logit 型）时，正是这一情形的现代推广。

图 5.11 把三点分解画成几何：价格下降使预算线绕纵轴截距外旋；先沿原无差异曲线滑到补偿切点（替代效应），再平行移到新预算线上的最终点（财富效应）。

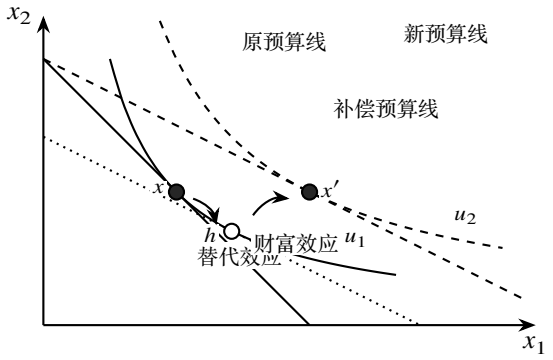


图 5.11　价格下降的 Slutsky 三点分解

图形说明：商品 *1* 价格下降（预算线由实线外旋为虚线，纵截距不变）。x 为原最优束；补偿预算线（点线，与新预算线平行、与原无差异曲线 u_1 相切）给出补偿点 h；新预算线与更高无差异曲线 u_2 的切点为最终束 x'。$x \to h$ 沿 u_1 滑动，是替代效应（x_1 增加）；$h \to x'$ 平行外移，是财富效应（两种商品都是正常品时 x_1 进一步增加）。

注 5.97 (Slutsky 方程是可检验命题)。注意方程两边都是**可观察**的量：$\partial x_i/\partial p_j$、$x_j$ 与 $\partial x_i/\partial w$ 都能由需求数据估出，而方程断言它们组合出的矩阵 $S = \nabla_p x + (\nabla_w x)x^\top$ 必然对称、负半定、行和为零。这是消费者理论对横截面与面板需求数据最核心的可检验限制（也是需求系统计量估计中约束设定的来源）。反过来，可积性问题问：给定一个满足这些限制的矩阵 S，能否反解出产生它的偏好？答案是肯定的——这正是 $S = \nabla_p^2 e$ 把 S“积分”回支出函数的路线，对偶理论在这里与实证需求分析会师。

注 5.98 (副产品：真实生活成本指数)。Slutsky 机制还有一个重要的福利应用。要在保持效用 $\bar{u}$ 不变的意义下度量从价格 p^0 到 p^1 的生活成本变化，正确的指数是 **Konüs 真实生活成本指数**

$$\mathrm{COLI}(p^0, p^1; \bar{u}) = \frac{e(p^1, \bar{u})}{e(p^0, \bar{u})}.$$

分子分母都是达到同一效用水平的（最小）支出，比值即纯价格效应。统计机构用的 Laspeyres 指数 $P_L = p^1 \cdot x(p^0, w)/w$ 以基期束为权重，而 $e(p^1, \bar{u}) \le p^1 \cdot h(p^0, \bar{u})$（最优束成本不超过任一可行束成本，取 $\bar{u} = v(p^0, w)$ 即基期束）给出 $P_L \ge \mathrm{COLI}$：Laspeyres 系统性高估生活成本（忽略

替代）。对偶地可以证明 Paasche 指数系统性低估。这组不等式是支出函数凹性（确切说是定义式的最小性）的直接推论—— Slutsky 理论之外，对偶方法免费赠送的福利经济学结论。

5.8.4　财富效应与 Engel 曲线

Slutsky 方程把价格效应拆成替代效应与财富效应，两块的符号由不同力量决定。本节先按**财富效应**的方向给商品分类，再按**自身价格效应**的方向分类，并用 Slutsky 方程把两套分类焊起来。

定义 5.99 (正常品与劣等品)。固定 (p, w)，设 $x_i(p, w)$ 可微。若 $\partial x_i/\partial w > 0$（财富增加消费增加），称商品 i 在 (p, w) 处为**正常品**（normal good）；若 $\partial x_i/\partial w < 0$，称为**劣等品**（inferior good）。若对所有 w 都是正常品，称全局正常品。

劣等品并非“质量差”，而是**随财富增长被排挤出消费束**的商品：便宜的主食、低档交通方式等——穷时多买，富时少买。正常与劣等是局部性质：同一商品可能在低收入区间正常、高收入区间劣等。

财富 w 变动（价格不动）时，最优束 $x(p, w)$ 在商品空间中描出的轨迹称为**收入 – 消费曲线**（income–consumption curve, ICC）；把其中第 i 个分量对 w 作图，即得第 i 种商品的 **Engel 曲线** $w \mapsto x_i(p, w)$。

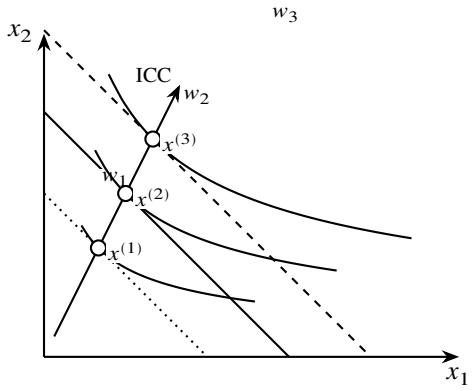


图 **5.12**　财富增加：收入 – 消费曲线与 Engel 曲线

图形说明：价格固定为 $p = (1, 1)$，财富由 w_1 增至 w_3，预算线（两条虚点线夹一条实线）平行外移，最优束沿切点 $x^{(1)} \to x^{(2)} \to x^{(3)}$ 移动，其轨迹即收入 – 消费曲线 *ICC*（带箭头粗线）。此处两种商品都是正常品：*ICC* 单调向右上。把 x_1 分量对 w 作图即第一种商品的 *Engel* 曲线；对位似偏好（本图效用为 $x_1^{1/3}x_2^{2/3}$），*ICC* 是过原点的射线，*Engel* 曲线是过原点的直线。

注 5.100 (Engel 曲线的形状与位似偏好)。位似偏好（边际替代率只依赖消费比例）下 $x(p, w) = w \cdot \phi(p)$，Engel 曲线是过原点的直线；其中 Cobb–Douglas 给出 $x_i = \alpha_i w/p_i$，斜率即支出份额除以价格。恩格尔本人观察到食品支出份额随财富上升而下降（Engel 定律），即食品的财富弹性小于 1——效用函数层面常用食品份额内嵌的 PIGLOG/QUAIS 形式来拟合这一特征。

5.8.5　自身价格效应：普通品与 Giffen 品

定义 5.101 (普通品与 Giffen 品)。若 $\partial x_i/\partial p_i < 0$（自身涨价、需求减少），称商品 i 为**普通品**（ordinary good）；若 $\partial x_i/\partial p_i > 0$（自身涨价、需求反而增加），称为 **Giffen 品**。

两套分类通过 Slutsky 方程严格相连。

命题 5.102 (正常品必为普通品)。若商品 i 在 (p,w) 处正常（$\partial x_i/\partial w > 0$）且 $x_i(p,w) > 0$，则 $\partial x_i/\partial p_i < 0$，即 i 是普通品。

证明. 由 Slutsky 方程（定理 5.92）取 $i = j$：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_i} = \frac{\partial h_i}{\partial p_i} - x_i \frac{\partial x_i}{\partial w}.$$

右边第一项由补偿需求定律（推论 5.91）非正；第二项中 $x_i > 0$、$\partial x_i/\partial w > 0$，故 $-x_i\,\partial x_i/\partial w < 0$。两项之和严格为负。 □

推论 5.103 (Giffen 品必为劣等品)。若商品 i 是 *Giffen* 品（$\partial x_i/\partial p_i > 0$）且 $x_i > 0$，则 $\partial x_i/\partial w < 0$。

证明. 命题 5.102 的逆否命题：若 $\partial x_i/\partial w \geq 0$ 且 $x_i > 0$，则 $\partial x_i/\partial p_i < 0$，不可能是 Giffen 品。 □

因此 Giffen 品必须同时满足苛刻的三个条件：(i) 劣等品；(ii) 在预算中占很大份额（财富效应 $\propto x_i$ 才够大）；(iii) 替代余地小（补偿效应弱）。三者叠加使“涨价使你更穷 ⇒ 更多依赖这种廉价主食”的机制压倒替代机制。

注 5.104 (爱尔兰土豆故事的评述)。教科书的经典叙事是：19 世纪爱尔兰饥荒中土豆价格上涨，贫穷家庭实际购买力锐减，被迫减少肉与面包、增加土豆消费，土豆遂成 Giffen 品。评述有三点。其一，该故事主要是 Marshall 的转述，Giffen 本人的著述中并无土豆的明确记载，作为史实并不可靠。其二，机制本身在逻辑上成立且已被实验支持：Jensen 与 Miller（2008）在中国湖南与甘肃对大米/面食的补贴实验中观察到了与 Giffen 行为一致的证据——对象恰是“收入不高、该主食占预算比重大、无更便宜的替代品”的家庭。其三，Giffen 行为是**局部**现象：同一商品只在贫富区间的一段内、且只在特定价格范围内表现如此；它违背的是马歇尔需求定律，而不是补偿需求定律（后者由偏好凸性保证永不可能被违反）。这再次说明把“需求定律”精确化为 Slutsky 分解的价值：可违反的从来只是财富效应那一项。

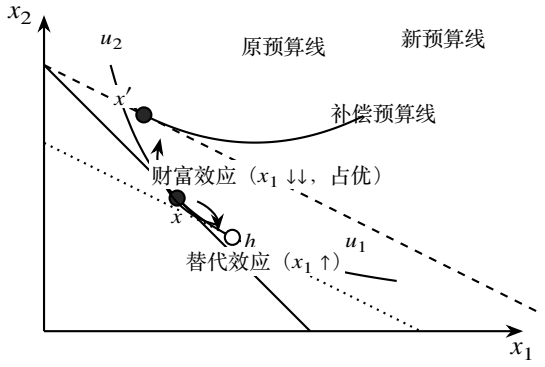


图 **5.13** Giffen 品：财富效应压倒替代效应

图形说明：商品 *1* 劣等且占预算大头。p_1 下降使预算线外旋（实线 → 虚线）。补偿点 h 在原无差异曲线 u_1 上：替代效应使 x_1 由 2 增至 2.83。但真实财富效应把消费者推向更高的无差异曲线 u_2 上的 x'，其横坐标 1.5 小于原点 x 的横坐标 2——降价反而少买，即 *Giffen* 行为。注意 u_2 在左侧急剧抬升：劣等品的财富效应方向与替代效应相反，且数值上占优。

5.8.6 交叉价格效应：总替代与 Hicksian 替代

自身价格之外的另一组分类看**交叉**价格效应 $\partial x_i/\partial p_j$（$i \neq j$），并区分“是否已补偿”。

定义 5.105 (总替代/总互补与 Hicksian 替代/互补)。商品 j 是商品 i 的**总替代品**（gross substitute），若 $\partial x_i/\partial p_j > 0$；**总互补品**（gross complement），若 $\partial x_i/\partial p_j < 0$（均指未补偿的 Marshallian 需求）。相应地，若补偿需求满足 $\partial h_i/\partial p_j > 0$，称 j 是 i 的 **Hicksian 替代品**；若 $\partial h_i/\partial p_j < 0$，称 **Hicksian 互补品**。

两套概念的关键差别在**对称性**：

注 5.106 (总概念不对称，补偿概念对称)。总替代不必对称：$\partial x_i/\partial p_j$ 与 $\partial x_j/\partial p_i$ 可以一正一负。原因在 Slutsky 方程的财富项：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - x_j\frac{\partial x_i}{\partial w}, \qquad \frac{\partial x_j}{\partial p_i} = \frac{\partial h_j}{\partial p_i} - x_i\frac{\partial x_j}{\partial w},$$

两个财富项一般不相等（取决于各自的 x 与 $\partial x/\partial w$）。而替代项由 Slutsky 矩阵的**对称性**（定理 5.90）保证 $\partial h_i/\partial p_j = \partial h_j/\partial p_i$：补偿意义上“$i$ 的替代品”与“j 的替代品”是同一关系，像“邻居”一样是相互的。这使 Hicksian 分类在理论上更干净；总分类则更贴近市场上可观察的未补偿反应，二者各有用途，但不应混用。

例 5.107 (Cobb–Douglas：总分类为中性，补偿分类为替代)。$u = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ 给出 $x_1 = \alpha w/p_1$：$\partial x_1/\partial p_2 = 0$，两商品**既非总替代也非总互补**；但补偿意义上 $\partial h_1/\partial p_2 = \alpha(1-\alpha)w/(p_1p_2) > 0$（见下节例 5.111），是严格的 Hicksian 替代品。同一对商品在两套分类下结论不同，直观原因：CD 下两种商品的支出份额固定，p_2 变动不改变花在商品 1 上的钱（总效应为零），但固定效用后相对价格的替代机制仍然存在。

命题 5.108 (两商品世界必为 Hicksian 替代品)。设 $n = 2$，偏好凸、h 可微且 D_ph 负半定、行和为零。则 $\partial h_1/\partial p_2 \geq 0$ 且 $\partial h_2/\partial p_1 \geq 0$；若 $\partial h_1/\partial p_1 < 0$（自身补偿效应严格为负），则两者严格为正。

证明. 对第 1 行写出行和为零（Euler）：$h_{11}p_1 + h_{12}p_2 = 0$，故

$$h_{12} = -\frac{p_1}{p_2}h_{11} \;\geq\; 0,$$

末一不等号用了对角元非正（推论 5.91）。再由对称性 $h_{21} = h_{12} \geq 0$。严格性直接由 $h_{11} < 0$ 与上式传递。 □

直觉：只有两种商品时，保持效用不变、商品 1 涨价，钱只能省在商品 2 上（或反过来）——补偿世界里的“敌人”只有对方，必然互为替代。互补品（如咖啡与糖）至少需要三种商品：商品 1、商品 2，以及涨价后把两者一起挤出的“第三方”。

5.8.7 Offer 曲线

定义 5.109 (价格 – 提供曲线)。固定财富 w 与 p_{-i}，让 p_i 变动，最优束 $x(p,w)$ 在商品空间中描出的轨迹称为**价格 – 提供曲线**（price offer curve）。

提供曲线是 Slutsky 分解的“原始底片”：它把价格变化引起的全部总效应记录成一条路径，每一点的切向即 $\nabla_p x$ 沿该方向的列。提供曲线向哪边弯，直接显示商品是普通品还是 Giffen 品、总替代还是总互补。

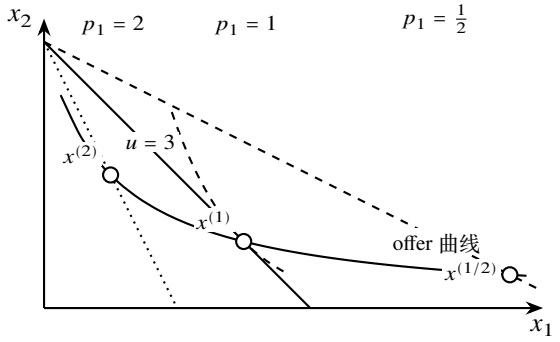


图 **5.14**　价格 – 提供曲线（拟线性效用 $u = x_1 + \ln x_2$）

图形说明：财富固定为 $w = 4$、$p_2 = 1$，p_1 由 2 降到 1 再降到 1/2，预算线绕纵截距 $(0, 4)$ 外旋（点线 → 实线 → 虚线）。切点 $x^{(2)} \to x^{(1)} \to x^{(1/2)}$ 的轨迹即提供曲线（实粗线），此处为双曲线 $x_2 = 4/(x_1 + 1)$。虚线无差异曲线 $u = 3$ 与中间预算线相切于 $x^{(1)} = (3, 1)$，可检验切点性质。提供曲线向右下弯：p_1 下降时 x_1 沿曲线增加、x_2 减少，商品 1 是普通品，且商品 2 是商品 1 的总互补品（$\partial x_2/\partial p_1 < 0$ 对称地看即 ∂x_2 随 p_1 下降而下降）。

5.8.8　综合例题

例 5.110 (拟线性效用的完整求解与 Slutsky 验证)。设 $u(x_1, x_2) = x_1 + \ln x_2$，$p \gg 0$。最大化 $x_1 + \ln x_2$ 于 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$。**需求**。内点一阶条件：$1 = \lambda p_1$，$1/x_2 = \lambda p_2$，故

$$x_2 = \frac{p_1}{p_2}, \qquad x_1 = \frac{w - p_1}{p_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} = \frac{w}{p_1} - 1.$$

内点解要求 $w > p_1$（否则 $x_1 = 0$，全部财富买 $x_2 = w/p_2$——非负约束在 $w \le p_1$ 时绑定，是角点解）。**间接效用**。

$$v(p, w) = \frac{w}{p_1} - 1 + \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

Roy identity 验证：$v_w = 1/p_1 = \lambda$；$v_{p_1} = -w/p_1^2 + 1/p_1$，$v_{p_2} = -1/p_2$，故

$$-\frac{v_{p_1}}{v_w} = \frac{w}{p_1} - 1 = x_1, \qquad -\frac{v_{p_2}}{v_w} = \frac{p_1}{p_2} = x_2. \checkmark$$

支出函数。由对偶恒等式，令 $v(p, w) = \bar{u}$ 反解 w：

$$e(p, \bar{u}) = p_1 \Big(\bar{u} + 1 - \ln \frac{p_1}{p_2} \Big).$$

Hicksian 需求。Shephard 引理：

$$h_1 = \frac{\partial e}{\partial p_1} = \bar{u} - \ln \frac{p_1}{p_2}, \qquad h_2 = \frac{\partial e}{\partial p_2} = \frac{p_1}{p_2}. \checkmark$$

（h_2 与 Marshallian x_2 相同：商品 2 无财富效应，补偿与否无差别。）**Slutsky 验证**。先算 Marshallian 导数：$\partial x_1/\partial p_1 = -w/p_1^2$，$\partial x_1/\partial w = 1/p_1$，$x_1 = w/p_1 - 1$。补偿导数：由 $h_1 = \bar{u} - \ln p_1 + \ln p_2$ 得（在 $\bar{u} = v$ 处）$\partial h_1/\partial p_1 = -1/p_1$。代入 Slutsky 方程右端：

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1}{\partial w} = -\frac{1}{p_1} - \Big(\frac{w}{p_1} - 1 \Big) \frac{1}{p_1} = -\frac{w}{p_1^2} = \frac{\partial x_1}{\partial p_1}. \checkmark$$

交叉项：$\partial x_1/\partial p_2 = 0$；$\partial h_1/\partial p_2 = 1/p_2$，$x_2 = p_1/p_2$，$\partial x_1/\partial w = 1/p_1$，故右端 $= 1/p_2 - (p_1/p_2)(1/p_1) = 0$ ✓。对称性：$\partial h_1/\partial p_2 = 1/p_2 = \partial h_2/\partial p_1$ ✓。矩阵性质：由 $h_2 = p_1/p_2$ 补齐第二行，得

$$S = \begin{pmatrix} -1/p_1 & 1/p_2 \\ 1/p_2 & -p_1/p_2^2 \end{pmatrix},$$

行列式 $= (1/p_1)(p_1/p_2^2) - 1/p_2^2 = 0$、对角元均为负，故特征值为 0 与负数，负半定 ✓；两行与 p 内积均为零，$Sp = 0$ ✓。

例 5.111 (Cobb–Douglas 的 Slutsky 矩阵)。设 $u = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$。已知

$$x_1 = \frac{\alpha w}{p_1}, \qquad x_2 = \frac{(1-\alpha)w}{p_2}, \qquad e(p,\bar{u}) = \frac{\bar{u}\, p_1^{\alpha} p_2^{1-\alpha}}{\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}}.$$

补偿需求。$h_1 = \partial e/\partial p_1 = \alpha e/p_1$，$h_2 = (1-\alpha)e/p_2$。**Slutsky 矩阵**。在 $\bar{u} = v(p,w)$（此时 $e = w$）处：

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = -\alpha(1-\alpha)\frac{e}{p_1^2}\Big|_{e=w} = -\frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_1^2}, \qquad \frac{\partial h_1}{\partial p_2} = \frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_1 p_2},$$

由对称结构（$\alpha \leftrightarrow 1-\alpha$、$p_1 \leftrightarrow p_2$）：

$$\frac{\partial h_2}{\partial p_1} = \frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_1 p_2}, \qquad \frac{\partial h_2}{\partial p_2} = -\frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_2^2}.$$

于是

$$S(p,w) = -\alpha(1-\alpha)w \begin{pmatrix} 1/p_1^2 & -1/(p_1p_2) \\ -1/(p_1p_2) & 1/p_2^2 \end{pmatrix} = -\alpha(1-\alpha)w\, q\, q^{\top}, \qquad q = \Big(\frac{1}{p_1}, -\frac{1}{p_2}\Big)^{\top}.$$

三大性质验证。对称性：$S_{12} = S_{21}$，显然。负半定：对任意 $z \in \mathbb{R}^2$，

$$z^{\top} S z = -\alpha(1-\alpha)w\,(q^{\top} z)^2 \le 0,$$

且 S 秩为 1，特征值为 0 与 $-\alpha(1-\alpha)w\|q\|^2 < 0$。行和为零：$q^{\top}p = p_1/p_1 - p_2/p_2 = 0$，故 $Sp = -\alpha(1-\alpha)w\, q\,(q^{\top}p) = 0$。**Slutsky 方程验证**。自身价格：

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} - x_1\frac{\partial x_1}{\partial w} = -\frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_1^2} - \frac{\alpha w}{p_1}\cdot\frac{\alpha}{p_1} = -\frac{\alpha w}{p_1^2} = \frac{\partial x_1}{\partial p_1} \ \checkmark$$

交叉价格：$\partial x_1/\partial p_2 = 0$，而

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_2} - x_2\frac{\partial x_1}{\partial w} = \frac{\alpha(1-\alpha)w}{p_1 p_2} - \frac{(1-\alpha)w}{p_2}\cdot\frac{\alpha}{p_1} = 0 \ \checkmark.$$

注意结论：CD 的 S 负半定但不满秩（一行乘比例即另一行），体现两商品世界中补偿替代关系的秩约束；而 Marshallian 交叉效应为零，再次对照出总分类与补偿分类的差别。

5.9 本章小结

本章从偏好出发，经由表示、最优化、对偶与分解，走完了消费者需求理论的全部主干。把九个小节串成一条逻辑链：

1. **表示**（§5.1）：Debreu 定理保证完备、传递、连续的偏好可用连续效用函数表示；字典序偏好证明连续性不可省略——它完备、传递、局部非饱和，却不存在任何实值表示。
2. **概念与存在性**（§5.2）：Marshallian 需求 $x(p,w)$ 固定财富问“选什么”，Hicksian 需求 $h(p,\bar{u})$ 固定效用问“最少花多少”；紧预算集加连续效用（Weierstrass 定理）保证最大值存在——sup 不必达到，max 必须达到。
3. **值函数**（§5.3）：间接效用 $v(p,w)$ 把最优值封装为价格与财富的函数，零次齐次与拟凸性是预算线性结构的赠品，对 w 严格递增由局部非饱和买到，连续性由 Berge 最大值定理买到。
4. **求解**（§5.4）：Kuhn–Tucker 四组条件——可行性、驻点、乘子非负、互补松弛——逐条排除错误候选；凸问题下升级为充分必要；等式拉格朗日法只是其“先验内点、先验绑定”的特例。
5. **边际条件**（§5.5）：MRS 是序数概念，内点最优处 MRS 等于价格比；可分性把 MRS 的依赖限制在组内，换来实证上的两阶段预算。
6. **包络**（§5.6）：值函数对参数的导数只需对目标直接求偏导（间接项被一阶条件消去），由此得 $v_w = \lambda$、$v_{p_i} = -\lambda x_i$，两式相除即 Roy identity。
7. **对偶**（§5.7）：支出最小化与成本最小化同构，支出函数对价格一次齐次、凹、对效用非减，Shephard 引理 $h_i = \partial e/\partial p_i$ 与四条对偶恒等式把两个问题互为镜像。
8. **分解**（§5.8）：Slutsky 方程把价格总效应拆为替代效应与财富效应；Slutsky 矩阵对称、负半定、行和为零，是需求数据对理论的核心可检验限制。

从偏好到 Slutsky 分解的完整逻辑链，按顺序自检：

1. **偏好与表示**：完备、传递、连续 ⇒ 连续效用表示存在（Debreu）；局部非饱和 ⇒ 预算绑定 $p\cdot x = w$；严格凸 ⇒ 需求单值。
2. **存在性与求解**：$p \gg 0$、u 连续 ⇒ $B(p,w)$ 紧、解存在；内点解满足 $u_i/u_j = p_i/p_j$（MRS = 相对价格）；角点解必须用 Kuhn–Tucker（四条件 + 互补松弛）。
3. **规模性质**：$x(tp,tw) = x(p,w)$、$v(tp,tw) = v(p,w)$（零次齐次、无货币幻觉）。
4. **两个问题**：UMP 固定 w 最大化 u，得 $x(p,w)$、$v(p,w)$；EMP 固定 $\bar{u}$ 最小化 $p\cdot x$，得 $h(p,\bar{u})$、$e(p,\bar{u})$。EMP 与成本最小化同构。
5. **包络定理**：值函数对参数的导数 = 拉格朗日函数直接对参数求偏导（间接项被一阶条件消去）。由此：$v_w = \lambda$（财富的边际效用）、$v_{p_i} = -\lambda x_i$（涨价一元 ≡ 损失 x_i 元财富）。
6. **两个引理**：Roy identity $x_i = -v_{p_i}/v_w$（由 v 得 x）；Shephard 引理 $h_i = \partial e/\partial p_i$（由 e 得 h）。
7. **对偶恒等式**：$e(p,v) = w$、$h(p,v) = x$、$v(p,e) = \bar{u}$、$x(p,e) = h$——两个问题互为镜像，知一得四。

8. **支出函数性质**：对 p 一次齐次、凹、对 $\bar{u}$ 非减；h 对 p 零次齐次。

9. **Slutsky 矩阵** $S = D_p h = \nabla_p^2 e$：对称（Young 定理）、负半定（e 凹）、行和为零（Euler 定理）；对角元 ≤ 0 即补偿需求定律。

10. **Slutsky 方程**：$\partial x_i/\partial p_j = \partial h_i/\partial p_j - x_j\,\partial x_i/\partial w$；总效应 = 替代效应 + 财富效应。推论：正常品必为普通品；Giffen 品必为劣等品（且须占预算大份额）。

11. **分类口径**：总替代/互补（Marshallian，不对称）对 Hicksian 替代/互补（补偿，对称）；两商品世界必为 Hicksian 替代品。

12. **可检验性**：由可观察的 $\nabla_p x$、$\nabla_w x$、x 组装出的 S 必须对称、负半定、行和为零——这是需求数据对理论的核心检验（可积性问题是其逆）。

三个常见陷阱。其一，$v(p,w)$ 对 (p,w) 是拟凸而非拟凹——上水平集一般不凸，初学阶段最常见的混淆即在此（参见 §5.3 的反例）。其二，Kuhn–Tucker 条件只是必要的——满足四条件的候选点可能是局部极小或鞍点，只有凸问题（约束集凸、目标适当凹/拟凹）下才升级为充分必要。其三，等式拉格朗日法在角点情形系统性失效——使用它必须先验内点与先验约束绑定，否则必须回到 Kuhn–Tucker 并由 $\mu_i > 0$ 解释零消费。